Modélisation et tarification de tranches de CDO synthétiques

Projet d'option mathématiques appliquées

Auteurs: Alexandre BRIARD
Lucas HAYASHI SILVA XAVIER
Yanis JOUVIN

Tuteur: Mathieu RIBATET

Nantes, 08 décembre 2025

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Motivation . . . 2
1.2 Cadre probabiliste et hypothèses sur le taux instantané . . . 2
1.2.1 Espace probabilisé et filtration . . . 2
1.2.2 Intérêts composés, numéraire et taux instantanés . . . 3
1.2.3 Hypothèses sur r_t . . . 4
1.2.4 Hypothèse d'absence d'arbitrage et existence de la mesure risque-neutre . 6
1.3 Le modèle de crédit . . . 7

2 Produits dérivés de crédit **8**
2.1 Credit Default Swap . . . 8
2.1.1 Description du produit . . . 8
2.1.2 Évaluation de la marge d'un CDS . . . 9
2.2 Collateralized Debt Obligation . . . 10
2.2.1 Titrisation . . . 11
2.2.2 Les produits synthétiques . . . 12

3 Modélisation du risque de défaut **13**
3.1 Les modèles à intensité . . . 13
3.2 Modélisation du risque d'un CDS . . . 14
3.3 Défauts corrélés . . . 15
3.3.1 Modèles de copules . . . 15
3.3.2 Modèles à intensité stochastique . . . 15

4 Pricing des tranches de CDO synthétiques **16**
4.1 Structure et définition mathématique des tranches . . . 16
4.2 La perte espérée de tranche . . . 17
4.3 Valorisation des jambes et hypothèse d'indépendance . . . 17
4.3.1 Jambe protection . . . 18
4.3.2 Jambe premium . . . 18
4.3.3 Spread équitable . . . 18

5 Modèles de copules pour le risque de défaut corrélé **18**
5.1 La copule gaussienne à un facteur . . . 19
5.2 La copule de Student . . . 19
5.3 La copule t-gaussienne à un facteur (Hull-White) . . . 20
5.4 Le modèle de mélange de corrélations (BGL) . . . 20
5.5 Le modèle de corrélation stochastique (Vasicek dynamique) . . . 21

6 Méthodes numériques **22**
6.1 L'approximation de grand portefeuille homogène . . . 22
6.2 Quadrature de Gauss-Legendre . . . 22
6.3 Inversion numérique du seuil de défaut pour la copule t-gaussienne . . . 23
6.4 Simulation Monte Carlo et validation . . . 24
6.5 Métriques et stratégies d'optimisation . . . 24
6.6 Simulation du Modèle à Intensité Stochastique . . . 25

6.6.1 Discrétisation d'Euler-Maruyama 25
6.6.2 Algorithme de Monte Carlo et indépendance conditionnelle 26
6.6.3 Choix et fixation des paramètres 27

7 Application numérique **28**
7.1 Simulations des numéraires 28
7.1.1 Visualisation de trajectoires de référence 28
7.1.2 Etude de l'influence des paramètres des modèles 28
7.1.3 Synthèse 30
7.2 Jeu de données 30
7.3 Tarification de tranches par méthodes de copules 31
7.3.1 Spread calibrés sur tranches 31
7.3.2 Smile de corrélation 34
7.3.3 Coefficients calibrés 35
7.4 Résultats du Modèle à Intensité 36
7.5 Comparaison des Modèles : Copules vs Intensité Stochastique 38
7.5.1 Inexistence de la corrélation implicite : le phénomène *Out-of-Model* 38
7.5.2 Le cas révélateur de la tranche Senior et l'origine du smile 39
7.5.3 Interprétation économique de la comparaison 39

8 Conclusion **40**

Table des figures

1 Schéma de transaction d'un CDS sans défaut 9
2 Schéma de transaction d'un CDS dans le cas d'un défaut 9
3 Méchanisme d'émission d'un CDO 11
4 Distribution des tranches et effet "*waterfall*" d'un CDO 12
5 Trajectoires de numéraires et $r_t$de référence pour les modèles de Vasicek et CIR . 28
6 Influence du paramètre kappa sur les trajectoires de numéraires 29
7 Influence du paramètre theta sur les trajectoires de numéraires 29
8 Influence du paramètre sigma sur les trajectoires de numéraires 30
9 Comparaison Vasicek vs CIR 30
10 Spread calibré pour les tranches du CDX NA IG Series 19 32
11 Evolution de la perte espérée par tranche en fonction de la corrélation sous modèle LHP 33
12 Evolution des correlations implicites estimées par les différents modèles 33
13 Comparaison des RMSE logarithmiques pour les différents modèles 34
14 Corrélation implicite en fonction de la tranche 35
15 Comparaison entre les spreads générés par le modèle à intensité stochastique avec sauts et la frontière de réplication du modèle gaussien LHP. L'absence de solution pour les tranches Equity et Mezzanine met en évidence le caractère *out-of-model* de ces spreads dans le cadre de la copule gaussienne, tandis que la tranche Senior admet une corrélation implicite élevée, illustrant l'origine structurelle du smile de corrélation. 38

Liste des tableaux

1 Spreads de 4 tranches du CDX NA IG Series 19 et les spreads des CDS associés . 31
2 Comparaison des RMSE log et de l'amplitude du smile de corrélation pour les différents modèles 35
3 Coefficients calibrés pour les différents modèles 36
4 Résultats de simulation du modèle à intensité stochastique 36

"How do you explain to an innocent citizen of the free world the importance of a credit default swap on a double-A tranche of a subprime-backed collateralized debt obligation ?"

— Michael Lewis, The Big Short : Inside the Doomsday Machine

1 Introduction

1.1 Motivation

Depuis les années 1990, le développement des marchés de crédit a donné naissance à une classe de produits dérivés complexes destinés à transférer, mutualiser et redistribuer le risque de défaut : les *Collateralized Debt Obligations* (CDO) ou titre de créance collatéralisé en français. Initialement introduits par des institutions financières telles que *Drexel Burnham Lambert* à la fin des années 1980, puis massivement développés par *J.P. Morgan* au cours de la décennie suivante, les CDO avaient pour ambition d'optimiser l'allocation du risque de crédit en permettant la titrisation de portefeuilles d'actifs hétérogènes. Ils offraient aux investisseurs la possibilité de prendre des expositions ajustées au risque grâce à une structure hiérarchisée en tranches (*equity*, *mezzanine* et *senior*), chacune absorbant une fraction distincte des pertes éventuelles.

Les *CDO synthétiques*, reposant non pas sur des obligations physiques mais sur des contrats de *Credit Default Swap* (CDS), ont marqué une étape importante dans cette évolution. Présentés comme plus flexibles, plus liquides et plus rapides à structurer, ils permettaient aux institutions financières d'accroître ou de couvrir leurs expositions sur des portefeuilles de crédit sans détenir directement les actifs sous-jacents. Cette innovation a contribué à l'expansion rapide du marché des produits structurés au cours des années 2000.

Cependant, la crise financière de 2007–2008 a mis en lumière les risques systémiques liés à ces instruments. Leur complexité intrinsèque, la difficulté d'estimer correctement les corrélations de défaut et les limites du modèle de copule gaussienne largement utilisé à l'époque ont conduit à une sous-estimation significative des risques réels associés à certaines tranches, en particulier les tranches *mezzanine* et *senior*. Ces insuffisances de modélisation et de calibration ont joué un rôle non négligeable dans l'amplification de la crise.

Dans ce contexte, une compréhension rigoureuse des mécanismes de valorisation des CDO synthétiques, notamment des modèles de dépendance et des dynamiques de défaut, demeure essentielle. La capacité à tarifier correctement ces instruments est déterminante pour la gestion du risque et la stabilité financière. Le présent rapport s'inscrit dans cette perspective : il vise à étudier, formaliser et comparer plusieurs approches de modélisation du risque de défaut et de tarification des tranches synthétiques, en particulier les modèles à copules et les modèles à intensité.

1.2 Cadre probabiliste et hypothèses sur le taux instantané

1.2.1 Espace probabilisé et filtration

Nous nous plaçons dans un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0})$. La filtration $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ représente l'information disponible sur les marchés financiers à l'instant t. Nous modélisons l'instant de défaut par une variable aléatoire τ positive définie sur $(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$. Cette variable aléatoire n'a à priori aucune raison d'être un $\mathbb{F}$-temps d'arrêt. En effet, le défaut n'est pas toujours visible à l'instant même par l'information sur les marchés. Nous introduisons ainsi le processus stochastique $H_t := \mathbb{1}_{\{\tau\leq t\}}$ appelé processus de défaut qui vaut 1 si le défaut est déjà survenu et 0 sinon. Il est alors possible de générer la filtration engendrée par ce processus $\mathbb{H} := (\mathcal{H}_t)_{t\geq 0}$ où $\mathcal{H}_t = \sigma(H_s : s \leq t) = \sigma(\{\tau \leq s\} : s \leq t)$ de sorte que chaque fonction H_t soit $\mathcal{H}_t$-mesurable. Soit la filtration $\mathbb{G} := \mathbb{F} \vee \mathbb{H}$, c'est à dire pour tout $t \geq 0$, $\mathcal{G}_t = \sigma(\mathcal{F}_t \cup \mathcal{H}_t)$. D'un point de vue pratique

nous venons d'enrichir les informations du marché du minimum d'informations nécessaires pour rendre le processus de défaut mesurable.[2]

1.2.2 Intérêts composés, numéraire et taux instantanés

Cas déterministe Considérons un taux annuel constant $r \in \mathbb{R}$, un capital initial $N_0 = 1$ et cherchons à calculer le capital au temps T avec n compositions par an :

$$B_T^{(n)} = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nT} \tag{1.1}$$

Or :

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nT} = e^{rT} \tag{1.2}$$

Donc le capital en capitalisation continue est :

$$B_T = e^{rT} \tag{1.3}$$

A présent découpons l'intervalle $[0, T]$ en n sous-intervalles :

$$0 = t_0 < t_1 < ... < t_n = T, \quad \Delta t = \frac{T}{n} \tag{1.4}$$

Et supposons sur chaque intervalle $[t_i, t_{i+1}[$ le taux constant et égal à $r(t_i)$. Nous pouvons alors définir le schéma d'Euler explicite tel que :

$$\begin{cases} B_0^{(n)} = 1 \\ B_{t_{i+1}}^{(n)} = B_{t_i}^{(n)} \left(1 + r(t_i)\Delta t\right) \end{cases} \tag{1.5}$$

solution de l'équation différentielle ordinaire :

$$\dot{B}_t = r(t) B_t \tag{1.6}$$

Sous l'hypothèse d'intégrabilité de r sur $[0, T]$, par le théorème de Cauchy-Lipschitz [1] il existe une unique solution à ce problème que l'on nommera *numéraire* : un actif sans risque $B = (B_t)_{t \geq 0}$ vérifiant

$$B_t = \exp\left(\int_0^t r_s \, ds\right), \tag{1.7}$$

Ce numéraire nous offre une mesure de la valeur monétaire au temps t, pour 1€ placé en banque au temps initial on récupère B_t au temps t.

Cas stochastique Cette définition s'étend naturellement dans le cas où r_t suit le processus stochastique de *taux instantané* (ou *taux court*) $(r_t)_{t \geq 0}$ vérifiant les hypothèses suivantes :

- **(H1) Adaptation et mesurabilité :** r_t est $(\mathcal{F}_t)$-progressivement mesurable.
- **(H2) Intégrabilité :** $\displaystyle\int_0^T |r_s| \, ds < \infty$ p.s., ce qui garantit que $B_t > 0$ est bien défini et continu.

1. En posant $f(t, B) = r(t)B$, r est localement bornée sur $[0, T]$ donc f est localement lipschitzienne et continue presque partout par rapport à la deuxième variable ce qui vérifie les hypothèses du théorème.

— **(H3) Diffusion à coefficients Lipschitz :** r_t est généralement supposé être une diffusion de la forme :

$$dr_t = \mu(t, r_t)\, dt + \sigma(t, r_t)\, dW_t, \tag{1.8}$$

où (W_t) est un Brownien sous $\mathbb{P}$, et les coefficients μ, σ satisfont des conditions de Lipschitz et croissance linéaire assurant l'existence et l'unicité forte de la solution.

Cette fois, nous définissons l'équation différentielle stochatique suivante :

$$\begin{cases} B_0 = 1 \\ dB_t = r_t B_t dt \end{cases} \tag{1.9}$$

Cette EDS est en réalité une équation différentielle aléatoire puisqu'elle ne comporte pas de terme de diffusion mais ses coefficients sont aléatoires. Nous cherchons ainsi à déterminer le champ mesurable

$$B : [0, T] \to \mathbb{R} \tag{1.10}$$

vérifiant, pour tout $t \in [0, T]$,

$$B_t(\omega) = 1 + \int_0^t r_s(\omega) B_s(\omega) ds, \quad \text{p.s.} \tag{1.11}$$

Remarquons que pour $\omega \in \Omega$ fixé cette égalité est déterministe, l'intégrale est de Lebesgue classique.

Cette fois, en posant $f(t, x, \omega) = r_t(\omega)x$ nous vérifions que f est continue et localement lipschitzienne en x et intégrable en t, il existe donc une unique solution chemin par chemin à notre équation différentielle par le théorème de Carathéodory [2] pour les EDO. En séparant les variables et en résolvant pour tout $\omega \in \Omega$ vérifiant (**H2**) nous obtenons la solution suivante :

$$B_t = \exp\left(\int_0^t r_s\, ds\right), \quad \text{p.s.} \tag{1.12}$$

1.2.3 Hypothèses sur r_t

On rappelle que r_t est généralement supposé être une diffusion de la forme :

$$dr_t = \mu(t, r_t)\, dt + \sigma(t, r_t)\, dW_t, \tag{1.13}$$

Plusieurs modèles existent dans la littérature pour modéliser le taux instantané. Parmi les plus connus, on peut citer :

— Le modèle de Vasicek : $\mu(t, r_t) = a(b - r_t)$ et $\sigma(t, r_t) = \sigma$, où a, b, et σ sont des constantes positives. Ce modèle permet des taux négatifs.

— Le modèle CIR (Cox-Ingersoll-Ross) : $\mu(t, r_t) = a(b - r_t)$ et $\sigma(t, r_t) = \sigma\sqrt{r_t}$, assurant que les taux restent positifs.

2. Dans le cas stochastique $(r_t)_{t \geq 0}$ suit un processus non continu de manière générale mais mesurable donc le théorème de Carathéodory s'applique mais pas Cauchy-Lipschitz.

Modèle de Vasicek Dans le modèle de Vasicek, le taux instantané r_t suit la diffusion linéaire :

$$dr_t = a(b - r_t)\,dt + \sigma\,dW_t, \tag{1.14}$$

où :
— $a > 0$ est la vitesse de retour à la moyenne (mean-reversion),
— $b \in \mathbb{R}$ est le niveau moyen vers lequel le taux tend,
— $\sigma > 0$ est la volatilité du taux,
— W_t est un Brownien standard.

Hypothèses sur r_t :
— **Adaptation et mesurabilité :** r_t est $\mathcal{F}_t$-adapté et progressif.
— **Lipschitz et croissance linéaire :** pour assurer l'existence et l'unicité de la solution :

$$|\mu(t,r) - \mu(t,r')| \leq K|r - r'|, \quad |\mu(t,r)| + |\sigma| \leq K(1 + |r|), \tag{1.15}$$

ce qui est satisfait avec $\mu(t,r) = a(b - r)$ et σ constant.
— **Intégrabilité :**

$$\int_0^T |r_s| ds < \infty \quad \text{p.s.}, \tag{1.16}$$

garantissant que le numéraire

$$B_t = \exp\Big(\int_0^t r_s\,ds\Big) \tag{1.17}$$

est bien défini et strictement positif.

Solution analytique :

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)}\,dW_s, \tag{1.18}$$

avec

$$\mathbb{E}[r_t] = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}), \quad \mathrm{Var}(r_t) = \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at}). \tag{1.19}$$

Modèle CIR (Cox–Ingersoll–Ross) Le modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR) est défini par la dynamique suivante :

$$dr_t = a(b - r_t)\,dt + \sigma\sqrt{r_t}\,dW_t, \tag{1.20}$$

où $a, b, \sigma > 0$ et $r_0 > 0$.

Hypothèses et propriétés du processus r_t :
— Le processus $(r_t)_{t\geq 0}$ est $\mathcal{F}_t$-adapté et à trajectoires continues.
— Les coefficients $\mu(r) = a(b - r)$ et $\sigma(r) = \sigma\sqrt{r}$ ne sont pas globalement lipschitziens au voisinage de 0. Toutefois, l'équation différentielle stochastique admet une solution forte unique non négative.

— Sous la condition :
$$2ab \geq \sigma^2, \tag{1.21}$$
la borne 0 est inatteignable et l'on a $r_t > 0$ presque sûrement pour tout $t > 0$.
— En particulier, les trajectoires étant continues et positives, on a pour tout horizon fini T :
$$\int_0^T r_s \, ds < \infty \quad \text{p.s.}, \tag{1.22}$$
ce qui garantit que le numéraire
$$B_t = \exp\left(\int_0^t r_s \, ds\right)$$
est bien défini et strictement positif.

Solution du processus et loi marginale.

Contrairement au modèle de Vasicek, il n'existe pas de représentation explicite du type intégrale stochastique fermée pour r_t. Néanmoins, la loi marginale de r_t est connue explicitement : r_t suit une loi du χ^2 non centrale (après renormalisation). Plus précisément, pour tout $t > 0$, la distribution conditionnelle de r_t sachant r_0 est une loi du χ^2 non centrale.

Cette propriété permet notamment une simulation exacte du processus, sans schéma d'Euler.

Conclusion et ouverture vers d'autres modèles Les modèles de Vasicek et de CIR constituent deux cadres de référence pour la modélisation du taux court. Ils permettent tous les deux d'obtenir des formules semi-explicites pour les prix des obligations zéro-coupon. Cependant, ces modèles reposent sur des hypothèses structurelles relativement simples, ce qui peut limiter leur capacité à reproduire finement la structure par terme observée sur les marchés.

Dans la littérature, on retrouve des modèles plus généraux, tels que le modèle de Hull–White, qui introduit des paramètres dépendant du temps, ou encore les modèles multifactoriels, comme le modèle G2++ permettant de mieux capturer la dynamique de la courbe des taux. Néanmoins, les modèles de Vasicek et de CIR conservent un intérêt majeur dans un cadre pédagogique car ils permettent de simuler efficacement les trajectoires du taux court.

1.2.4 Hypothèse d'absence d'arbitrage et existence de la mesure risque-neutre

Définition 1.1 (Martingale locale)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé filtré satisfaisant les conditions usuelles. Un processus adapté *càdlàg*[3] $(M_t)_{t\geq 0}$ est appelé *martingale locale* s'il existe une suite croissante de temps d'arrêt $(\tau_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que
$$\tau_n \to +\infty \quad \text{p.s.},$$
et que, pour tout n, le processus arrêté
$$(M_{\min(t,\tau_n)})_{t\geq 0}$$

3. Un processus *càdlàg* est un processus dont les trajectoires sont presque sûrement continues à droite et dont des limites à gauche existent partout.

est une martingale (intégrable) par rapport à $(\mathcal{F}_t)$.

Soit $S = (S_t)_{t\geq 0}$ un actif risqué. Sous la probabilité historique $\mathbb{P}$, sa dynamique est supposée être une *semi-martingale*, c'est-à-dire un processus pouvant être décomposé en une *locale martingale* et un processus adapté càdlag à variations locales finies. On note les prix actualisés par le numéraire :

$$\tilde{S}_t := \frac{S_t}{B_t}. \tag{1.23}$$

Définition 1.2 (Mesures équivalentes)**.** Soient μ et ν deux mesures sur l'espace mesurable $(X, \mathcal{F})$ et notons

$$\mathcal{N}_\mu := \{A \in \mathcal{F} \mid \mu(A) = 0\}, \quad \mathcal{N}_\nu := \{A \in \mathcal{F} \mid \nu(A) = 0\}$$

les mesures μ et ν sont dites *équivalentes* si $\mathcal{N}_\mu = \mathcal{N}_\nu$ et nous noterons $\mu \sim \nu$.

Selon le théorème fondamental de l'évaluation des actifs [1], l'hypothèse *Absence of free lunch with vanishing risk*[4] (NFLVR) est équivalente à l'existence d'une probabilité $\mathbb{P}^* \sim \mathbb{P}$ (appelée *mesure équivalente martingale* ou *mesure risque-neutre*) telle que les prix actualisés $\tilde{S}_t = \frac{S_t}{B_t}$ soient des *martingales locales* sous $\mathbb{P}^*$.

Nous pouvons à présent remarquer que le processus de défaut H abordé section **??** est une $\mathbb{G}$-sous-martingale, pour cela nous écrivons que pour tout $t \leq s$:

$$\mathbb{1}_{\{\tau\leq s\}} = \mathbb{1}_{\{\tau\leq t\}} + \mathbb{1}_{\{t<\tau\leq s\}} \tag{1.24}$$

En prenant l'espérence conditionnelle et en utilisant la $\mathbb{G}$-mesurabilité de H :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}[H_s \mid \mathcal{G}_t] = H_t + \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}[\mathbb{1}_{\{t<\tau\leq s\}} \mid \mathcal{G}_t] \geq H_t \tag{1.25}$$

Nous avons ainsi montré la propriété de sous-martingalité.

1.3 Le modèle de crédit

Nous cherchons à présent à connaître le prix juste $\Pi_X(t,T)$ (i.e. sans prime de risque) à payer en t pour acheter un actif ayant une revendication ou *payoff* $X \in L^1(\mathcal{F}_T, \mathbb{P}^*)$ en T.

Nous commençons donc par actualiser la valeur de X en T par le numéraire B_T (car 1€ demain vaut moins que 1€ aujourd'hui) et nous estimons cette quantité inconnue en prenant son espérance sous un univers sans prime de risque conditionnellement à l'information disponible en t c'est à dire $\mathcal{F}_t$. En normalisant par le numéraire à l'instant présent nous obtenons :

$$\Pi_X(t,T) = B_t\, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{X}{B_T}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]. \tag{1.26}$$

Cette formule suit directement de la propriété de martingale de $(\tilde{S}_t)$.

A partir de cette formule il est possible de définir l'obligation zéro-coupon (i.e. à prix juste) sans risque, il s'agit d'un actif (une dette) ayant une revendication de 1€ au temps T dont la valeur est donnée par

$$D(t,T) = B_t\, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{1}{B_T}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] \tag{1.27}$$

4. Cette hypothèse est complexe à définir mathématiquement et ne nous apporte rien d'intéressant, en revanche c'est celle-ci qui justifie l'existence de la mesure équivalente risque-neutre. Nous pouvons l'interpréter comme une absence de stratégie ayant un gain sans risque réel ou investissement initial.

Il est alors possible de rentrer le terme N_t dans l'espérance puisque celui-ci est constant conditionnellement à l'information $\mathcal{F}_t$ et en remplaçant par l'expression du numéraire nous obtenons :

$$D(t,T) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\exp\left(-\int_t^T r_s\,ds\right)\middle|\,\mathcal{F}_t\right] \tag{1.28}$$

Si le risque de contrepartie de l'émetteur du zéro-coupon n'est pas nul, l'évaluation du zéro-coupon doit tenir compte de la possibilité du défaut de celui-ci : deux nouveaux risques entrent en jeu : l'instant de défaut et la perte en cas de défaut (*Loss Given Default*).

La perte en cas de défaut s'exprime comme un taux de recouvrement R éventuellement aléatoire et d'une hypothèse de recouvrement. Nous notons $D_\tau(t,T)$ la valeur en t d'un zéro-coupon risqué de maturité T et τ l'instant de défaut de l'émetteur de ce titre. Il existe plusieurs hypothèses de recouvrement en théorie des mathématiques financières mais nous utiliserons la plus courante dite *recovery of par value* et qui consiste en le recouvrement à l'instant de défaut d'une fraction R du nominal du titre. Ainsi la valeur est donnée par

$$D_\tau(t,T) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[e^{-\int_t^T r_s\,ds}\mathbb{1}_{\{\tau>T\}} + Re^{-\int_t^T r_s\,ds}\mathbb{1}_{\{t<\tau<T\}}\middle|\,\mathcal{F}_t\right] \tag{1.29}$$

2 Produits dérivés de crédit

2.1 Credit Default Swap

2.1.1 Description du produit

Un *Credit Default Swap* (CDS) ou plus simplement *swap* est un produit dérivé du crédit et peut être vu comme l'élément fondamental (ou sous-jacent) des produits plus exotiques comme les CDO synthétiques que nous verrons plus tard.

Sa fonction principale est de transférer le risque de crédit de référence d'une entreprise C (*entité de référence*) entre deux contreparties A et B. Dans le contrat standard, l'une des parties en question, disons A, achète une protection contre le risque de perte en cas de défaut de l'entité de référence C. Ce défaut est déclenché par un évènement de crédit formel spécifié dans le contrat. Cet événement peut être la faillite de l'entreprise, un défaut de paiement ou la restructuration de sa dette.

La protection est valable jusqu'à la maturité du swap. En échange de cette protection, l'acheteur A verse périodiquement (en général, tous les 3 mois) au vendeur B une prime et ce jusqu'au défaut de C ou jusqu'à maturité du swap. La jambe du swap correspondante est appelée *premium leg*.

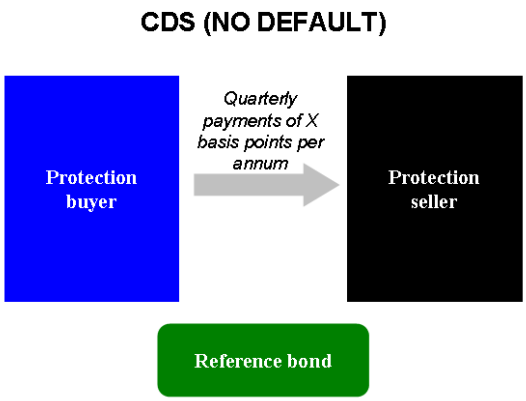

FIGURE 1 – Schéma de transaction d'un CDS sans défaut

Si le défaut intervient avant la maturité du swap, le vendeur de protection effectue un paiement à l'acheteur de protection. Ce paiement équivaut à la différence entre le nominal de la dette couverte par le swap et le taux de recouvrement observé à l'instant du défaut. Cette fois la jambe du swap correspondante est appelée *protection leg*.

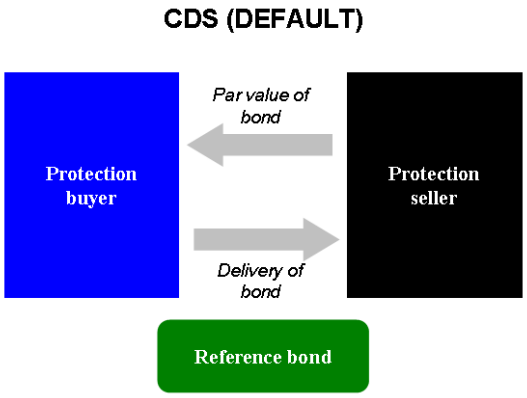

FIGURE 2 – Schéma de transaction d'un CDS dans le cas d'un défaut

2.1.2 Évaluation de la marge d'un CDS

Considérons un CDS de maturité $T > 0$ sur une entité de référence, portant sur un notionnel $N > 0$. On note $(T_k)_{k=1,\dots,m}$ les dates de paiement de la jambe de prime (généralement trimestrielles), avec $0 < T_1 < \cdots < T_m = T$. La fraction d'année associée au coupon k selon la convention du marché est notée $\delta_k = T_k - T_{k-1}$. Considérons τ le temps de défaut de l'entité de référence, défini comme un temps d'arrêt, nous y associons un taux de recouvrement noté $R \in [0, 1]$.

Jambe fixe (premium leg). À chaque date de coupon T_k, l'acheteur de protection paie un montant proportionnel au *spread* (ou marge) s (exprimé en taux annuel), au notionnel et à la fraction d'année. Ce paiement n'a lieu que si l'entité de référence n'a pas fait défaut avant T_k, c'est-à-dire si $\tau > T_k$. La valeur présente sous la mesure risque-neutre $\mathbb{P}^*$ de la jambe fixe est donc :

$$\mathrm{JF}(s) = s\,N \sum_{k=1}^{m} \delta_k \, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{\mathbf{1}_{\{\tau > T_k\}}}{B_{T_k}}\right]. \tag{2.1}$$

Jambe variable (protection leg). En cas de défaut à un temps aléatoire $\tau \leq T$, le vendeur de protection verse la *loss given default* :

$$\mathrm{LGD} = N(1-R). \tag{2.2}$$

La valeur présente de la jambe de protection ou jambe variable est alors

$$\mathrm{JV} = N(1-R)\,\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}}{B_\tau}\right]. \tag{2.3}$$

Détermination du spread. Un CDS s'échange à valeur nulle à l'initiation. Le spread s^* est donc défini par l'égalité :

$$\mathrm{JF}(s^*) = \mathrm{JV}. \tag{2.4}$$

On obtient :

$$s^* = (1-R)\,\frac{\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}}{B_\tau}\right]}{\sum_{k=1}^{m} \delta_k \, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{\mathbf{1}_{\{\tau > T_k\}}}{B_{T_k}}\right]}. \tag{2.5}$$

Ce spread constitue la prime d'assurance annuelle qui égalise la valeur actualisée des paiements fixes et celle du paiement contingent versé en cas de défaut de l'entité sous-jacente.

2.2 Collateralized Debt Obligation

Les *Collateralized Debt Obligations* ou CDO sont des produits obligataires adossés à des dettes, résultant d'un mécanisme relativement complexe d'ingénierie financière appelé *titrisation* (*securitization*). A partir d'un panier de titres de dette (de 50 à 10000 créances), l'émetteur synthétise des actifs obligataires. Les CDO se distinguent selon la nature de la dette sous-jacente : s'il s'agit de produits obligataires, on parle de "*Collateralized Bond Obligations*" ou CBO. Dans le cas ou le panier est constitué uniquement de titres de prêts, on parle de "Collateralized Loan Obligations" ou CLO. Bien entendu, dans le cas général, le panier est mixte. Depuis sa création dans le milieu des années 1990, le marché des CDO n'a cessé de se développer. En 2000, il dépassait les 100 Milliards de dollars d'émission.

Après la crise des *subprimes* de 2008 les CDO ont été pointés du doigt pour leur manque de transparance et difficultées d'évaluation des risques. Suite à cela le marché a chuté considérablement cependant aujourd'hui ce marché représente toujours 23,4 milliards d'euros et les projections actuelles lui prédisent près de 69 milliards d'euros en 2033.

Nous présentons dans cette partie les enjeux du processus de titrisation ainsi que ses mécanismes, puis les techniques récentes liées à la génération synthétique de tranches utilisées en trading de corrélation.

2.2.1 Titrisation

La titrisation est une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en les transformant, par le passage à travers une structure *ad hoc* — souvent un *Special Purpose Vehicule*, une entité spécialement dédiée à absorbée les risques de ces produits — en titres financiers émis sur le marché des capitaux.

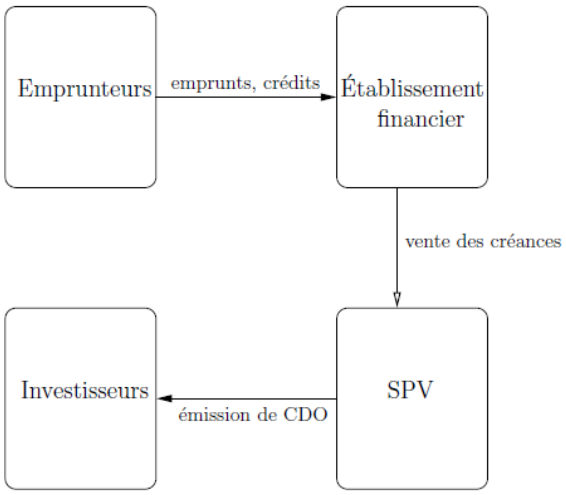

FIGURE 3 – Méchanisme d'émission d'un CDO

L'intérêt est multiple, premièrement il permet à l'émetteur de crédit de transférer ces actifs et donc ces risques à une autre entité, il n'a donc pas besoin d'accumuler des liquidités pour couvrir les risques de défaut. Deuxièmement ces produits peuvent, comme nous le verrons ensuite, être les sous-jacents de produits dérivés. Enfin, le plus grand intérêt est le découpage des CDO en *tranches* de différents niveaux de risques à partir de sous-jacents de notations à priori quelconques. Elles se décomposent sous cette forme :

— la tranche *junior* ou *equity* supporte les premières pertes sur l'ensemble de créances. Il s'agit donc d'un produit très risqué, payant un spread très élevé à l'investisseur. Il s'agit d'un produit purement spéculatif ;
— la tranche intermédiaire, dite *mezzanine* supporte les pertes au delà de la tranche equity, c'est un produit moyennement risqué, offrant un spread intéressant ;
— la tranche *senior* supporte les pertes restantes, si elles ont lieu. Elle est la moins soumise au risque de crédit, et offre donc un coupon faible.

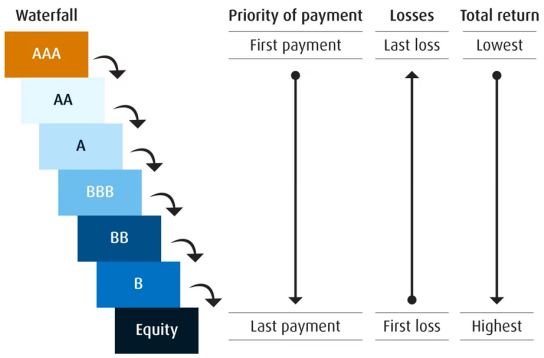

FIGURE 4 – Distribution des tranches et effet "*waterfall*" d'un CDO

2.2.2 Les produits synthétiques

Devant le développement impressionnant du marché des CDO et la demande de produits de corrélation de plus en plus forte de la part des investisseurs, des techniques d'ingénierie financière ont donné naissance au concept des CDO synthétiques.

De l'utilisation originelle dans les stratégies de gestion de fonds propres, les CDO deviennent peu à peu des produits d'investissement spéculatifs.

Le principe de la titrisation synthétique est de constituer des produits tranchés à partir, non plus d'un ensemble de crédits ou créances, mais d'un ensemble de CDS. Ceci revient à dire que l'organisme émetteur créé une exposition au risque de crédit et de corrélation en prenant des positions sur un ensemble de CDS.

L'intérêt mais également le plus grand risque de ces produits est qu'il n'est plus adossé à un crédit en tant que tel mais véritablement à un CDS, swaps qui peuvent être émis en quantités illimités et souvent non rapportée sur un même crédit — en 2006 selon le journaliste Gregory Zuckerman il y avait 5 fois plus de CDO synthétiques que classiques adossés à des prêts *subprime* sur le marché. De plus, là où l'intestisseur d'un *cash* CDO classique engage les fonds *ex ante* c'est à dire avant le défaut éventuel en achetant la tranche, l'investisseur d'un CDO synthétique engage les fonds *ex post* et donc uniquement en cas de défaut. Ainsi, sans vérification de sa solvabilité, celui-ci peut s'exposer à un remboursement très important sur un grand nombre de swap pour lesquels il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait défaut (typiquement les tranches *senior* d'un CDO synthétique à priori sans risque).

En effet, dans le cas classique les sous-jacents constituant un CDO sont décorélés géographiquement, typiquement les crédits et les CDS associés à ceux-ci proviennent de zones géographiques diverses. La probabilité que tous ces swaps s'activent au sein du CDO est donc infime en théorie et donc les tranches supérieures ne devraient jamais être impactées même pour des crédits de très mauvaise qualité.

3 Modélisation du risque de défaut

Dans l'introduction (cf. section 1.2.1) nous avons défini le processus de défaut H indiquant la présence d'un défaut sur un contrat à un temps donné. Cependant nous pouvons nous demander quelle dynamique suit ce processus afin d'éventuellement retrouver la loi de la variable aléatoire de temps de défaut τ. Enfin dans le cas de plusieurs contrats nous verrons dans cette section comment retrouver la loi conjointe des temps de défauts à partir des lois marginales.

3.1 Les modèles à intensité

L'intuition générale des modèles à intensité est basée sur la décomposition de Doob-Meyer qui assure l'existence d'une décomposition unique du processus de défaut intégrable et $\mathbb{G}$-adapté H défini section 1.2.1 de la forme $H_t = M_t + A_t$ où M_t est une $\mathbb{G}$-martingale et A_t est un processus $\mathbb{G}$-prévisible croissant. Cette propriété est à l'origine de l'hypothèse selon laquelle il existe un unique processus $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ $\mathbb{F}$-adapté appelé intensité de défaut tel que le processus M_t défini comme

$$M_t := H_t - \int_0^t \mathbb{1}_{\{u\leq\tau\}}\lambda_u \, du \tag{3.1}$$

soit une $\mathbb{G}$-martingale. [2]

A présent prenons $0 \leq t \leq T$, par la propriété de martingale en prenant l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[M_T - M_t \mid \mathcal{G}_t] = 0$, donc

$$\mathbb{E}[H_T - H_t \mid \mathcal{G}_t] = \mathbb{E}\left[\int_t^T \mathbb{1}_{\{u\leq\tau\}}\lambda_u \, du \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \tag{3.2}$$

Or $H_T - H_t = \mathbb{1}_{\{t<\tau\leq T\}}$ donc

$$\mathbb{E}[H_T - H_t \mid \mathcal{G}_t] = \mathbb{P}(t < \tau \leq T \mid \mathcal{G}_t) \tag{3.3}$$

Et par positivité de l'intégrande et par hypothèse que λ est $\mathbb{F}$-adapté, en utilisant le théorème de Fubini

$$\mathbb{E}\left[\int_t^T \mathbb{1}_{\{u<\tau\}}\lambda_u \, du \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \int_t^T \lambda_u \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\{u<\tau\}} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] du \tag{3.4}$$

Or pour $u \geq t$, nous avons $\mathbb{1}_{\{u<\tau\}} = \mathbb{1}_{\{\tau>t\}}\mathbb{1}_{\{\tau>u\}}$ et comme $\{\tau > t\} \in \mathcal{G}_t$:

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\{u<\tau\}} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\{\tau>t\}}\mathbb{P}(\tau > u \mid \mathcal{F}_t) \tag{3.5}$$

Nous obtenons l'égalité

$$\mathbb{P}(t < \tau \leq T \mid \mathcal{G}_t) = \mathbb{1}_{\{\tau>t\}} \int_t^T \lambda_u \mathbb{P}(\tau > u \mid \mathcal{F}_t) du \tag{3.6}$$

Or en remarquant qu'aucune information lié à $\{\tau > T\}$ n'est dans $\mathcal{H}_t = \sigma(\{\tau \leq s\} : s \leq t)$ nous pouvons établir un dernier résultat :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(t < \tau \leq T \mid \mathcal{G}_t) &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{t<\tau\leq T\}} \mid \mathcal{G}_t] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{t<\tau\}}\mathbb{1}_{\{\tau\leq T\}} \mid \mathcal{G}_t] \\
&= \mathbb{1}_{\{t<\tau\}}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{\tau\leq T\}} \mid \mathcal{G}_t] \\
&= \mathbb{1}_{\{t<\tau\}}(1 - \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{\tau>T\}} \mid \mathcal{G}_t]) \\
&= \mathbb{1}_{\{t<\tau\}}(1 - \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{\tau>T\}} \mid \mathcal{F}_t]) \\
&= \mathbb{1}_{\{t<\tau\}}(1 - \mathbb{P}(\tau > T \mid \mathcal{F}_t))
\end{aligned}$$

Finalement en posant $f(t,u) = \mathbb{P}(\tau > u \mid \mathcal{F}_t)$, nous obtenons l'équation suivante :

$$1 - f(t,T) = \int_t^T \lambda_u \, f(t,u) \, du \tag{3.7}$$

Et en dérivant l'équation précédente nous obtenons le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \partial_u f(t,u) = -\lambda_u f(t,u) \\ f(t,t) = 1 \end{cases} \tag{3.8}$$

La solution de ce problème est donnée par :

$$\mathbb{P}(\tau > T \mid \mathcal{F}_t) = \exp\left(-\int_t^T \lambda_u \, du\right), \quad \text{p.s.} \tag{3.9}$$

Nous reconnaissons la probabilité qu'il n'y ait aucun saut pendant un intervalle de temps $T - t$ sur le processus de Poisson non homogène H d'intensité stochastique λ.

3.2 Modélisation du risque d'un CDS

La détermination du prix d'un Credit Default Swap repose sur la modélisation probabiliste du temps de défaut de l'entité de référence. En nous basant sur les probabilités établies pour les modèles à intensité dans la section précédente nous pouvons établir les valeurs des jambes fixe et de protection et ainsi calculer le spread équitable pour le contrat.

Considérons un CDS de maturité T portant sur un notionnel N, avec un taux de recouvrement R et un spread s. Le spread de marché équitable est determiné grâce à l'égalité entre la valeur actualisée de la jambe premium (2.1) et celle de la jambe protection (2.3). Pour modéliser le temps de défaut, nous reprenons le résultat (3.9) et prenons l'espérance risque-neutre sur $\mathcal{F}_t$ il est possible d'écrire :

$$\mathbb{P}^*(\tau > t) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\exp\left(-\int_0^t \lambda(s) \, ds\right)\right]. \tag{3.10}$$

Lorsque l'intensité est déterministe, $\lambda(t) : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$, la probabilité de survie devient

$$\mathbb{P}^*(\tau > t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(s) \, ds\right). \tag{3.11}$$

Les valeurs actualisées des jambes (2.1) et (2.3) peuvent alors être calculées semi-analytiquement. Le cas particulier d'une intensité constante $\lambda(t) = \lambda$ conduit à une loi exponentielle $\mathbb{P}^*(\tau > t) = e^{-\lambda t}$ et en effectuant l'hypothèse d'un taux constant $r_t = r$ il est possible d'obtenir une expression analytique pour le spread. En effet, considérons que la prime est payée jusqu'au défaut, la jambe fixe s'écrit alors

$$\begin{aligned} \mathrm{JF}(s) &= s\,N \sum_{k=1}^{m} \delta_k \, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{\mathbb{1}_{\{\tau > T_k\}}}{B_{T_k}}\right] \\ &= s\,N \sum_{k=1}^{m} \delta_k \, e^{-(r+\lambda)T_{i+1}} \\ &\approx s\,N \int_0^T e^{-(r+\lambda)u} du \\ &= s\,N \frac{1 - e^{-(r+\lambda)T}}{r+\lambda} \end{aligned} \tag{3.12}$$

. De la même manière la jambe variable s'écrit

$$\begin{aligned} \mathrm{JV} &= N(1-R)\,\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{\mathbb{1}_{\{\tau\leq T\}}}{B_\tau}\right] \\ &= N(1-R)\int_0^T \lambda e^{-(r+\lambda)u}du \\ &= N(1-R)\,\frac{\lambda}{r+\lambda}\left(1-e^{-(r+\lambda)T}\right) \end{aligned} \tag{3.13}$$

. En égalisant les deux termes nous obtenons le *fair spread* qui satisfait *l'égalité du triangle*

$$s^* = (1-R)\lambda \tag{3.14}$$

.

3.3 Défauts corrélés

3.3.1 Modèles de copules

La valorisation des tranches de CDO synthétiques repose sur la modélisation de la distribution jointe des temps de défaut $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_n$ du portefeuille. Pour chaque entité i, la distribution marginale $F_i(t) = \mathbb{P}^*(\tau_i \leq t)$ est supposée connue, typiquement par calibration sur les spreads de CDS individuels comme exposé en section 3. La difficulté consiste alors à spécifier la structure de dépendance entre ces marginales sans la confondre avec leur comportement individuel.

Le théorème de Sklar fournit le cadre théorique adapté à cette séparation : il stipule qu'il existe une fonction de copule $C : [0,1]^n \to [0,1]$ telle que

$$F(\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_n) = C\big(F_1(\tau_1), F_2(\tau_2), \ldots, F_n(\tau_n)\big). \tag{3.15}$$

La copule C encode entièrement la structure de dépendance, indépendamment des lois marginales. Elle est de plus unique lorsque les marginales sont continues. La modélisation des défauts corrélés se ramène ainsi au choix d'une copule paramétrée, les marginales étant fixées par le marché des CDS.

3.3.2 Modèles à intensité stochastique

Les modèles de copules présentent plusieurs limitations : structure de dépendance statique, absence de facteurs économiques explicites, et sous-estimation de la dépendance de queue. Une approche alternative dite *bottom-up* ou simplement à intensité stochastique décompose l'intensité de défaut de chaque entité i en

$$\lambda_i(t) = \lambda_i^{\mathrm{idio}}(t) + \beta_i \lambda^{\mathrm{syst}}(t), \tag{3.16}$$

où $\lambda_i^{\mathrm{idio}}(t)$ est la composante idiosyncratique, $\lambda^{\mathrm{syst}}(t)$ le facteur systémique commun, et $\beta_i \geq 0$ la sensibilité au risque systémique.

Les intensités sont modélisées par des processus stochastiques. Pour capturer les chocs macroéconomiques brutaux et les variations discontinues du risque de crédit, nous utilisons un processus de diffusion avec sauts pour le facteur systémique :

$$d\lambda^{\mathrm{syst}}(t) = \kappa(\theta - \lambda^{\mathrm{syst}}(t))\,dt + \sigma\sqrt{\lambda^{\mathrm{syst}}(t)}\,dW(t) + dJ(t), \tag{3.17}$$

où $\kappa > 0$ est la vitesse de retour à la moyenne, $\theta > 0$ le niveau de long terme, $\sigma > 0$ la volatilité, $W(t)$ un mouvement brownien, et $J(t)$ un processus de Poisson composé modélisant les sauts. Le processus de sauts s'écrit

$$J(t) = \sum_{i=1}^{P(t)} Y_i, \tag{3.18}$$

où $P(t)$ est un processus de Poisson d'intensité ℓ et les $Y_i \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\mu}\right)$ sont des variables aléatoires i.i.d. représentant l'amplitude des sauts. Cette spécification permet de capturer à la fois la dynamique continue du risque via la composante diffusion et les événements de crise via les sauts. On appelle un processus de cette forme (3.17) un processus basique affine de paramètre $(\kappa, \theta, \sigma, \mu, \ell)$. [3]

La corrélation entre défauts émerge naturellement via le facteur commun $\lambda^{\text{syst}}(t)$: lorsque le risque systémique s'élève, toutes les intensités augmentent simultanément, générant une dépendance dynamique et capturant la dépendance de queue observée empiriquement. Les coefficients présentés précédemment peuvent alors être ajustés afin d'approcher au mieux les observations empiriques. Des travaux ont été réalisés afin de trouver des valeurs convenables pour les coefficients $(\kappa, \theta, \sigma, \mu, \ell)$ ainsi que des incertitudes sur ceux-ci, des tables de valeurs peuvent être trouvées dans Duffie et Gârleanu (1999).

La difficulté réelle de ces modèles réside dans la méconnaissance des intensités de défaut idiosyncratiques propres mais également des coefficients de sensibilité au risque systémique. Une première approximation par classe peut-être réalisée en regroupant les différents actifs et en leur attribuant des intensités et sensibilités par groupes (par notation de crédit par exemple). Cependant ceci exige une analyse statistique historique fine de ces classes qui n'est pas toujours possible. De plus, l'appartenance a une classe n'est pas nécessairement définitive, en effet il existe des modèles markoviens de transitions de classes permettant de prendre en compte des probabilités de changement d'état des différents sous-jacents du portefeuille.

4 Pricing des tranches de CDO synthétiques

Dans cette section nous étendons les concepts de jambes de protection et fixe définis sur les CDS section 3.2 aux tranches de CDO synthétiques. L'objet central est la *perte espérée de tranche*, que nous introduisons progressivement à partir de la perte du portefeuille, et dont nous montrons qu'elle suffit à exprimer les deux jambes du contrat une fois posée l'hypothèse d'indépendance entre le taux d'intérêt et les temps de défaut. Le spread équitable apparaît alors naturellement comme un rapport entre deux sommes d'espérances de pertes actualisées.

4.1 Structure et définition mathématique des tranches

Un CDO synthétique est structuré sur un portefeuille de référence composé de n entités, chacune associée à un CDS. Notons N_i le notionnel de l'entité i, R_i son taux de recouvrement et τ_i son temps de défaut. Le notionnel total du portefeuille s'écrit $N_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{n} N_i$. La perte cumulée du portefeuille à l'instant t est définie par

$$L(t) = \sum_{i=1}^{n} N_i(1 - R_i)\, \mathbb{1}_{\{\tau_i \leq t\}}, \tag{4.1}$$

et son taux de perte normalisé $\ell(t) = L(t)/N_{\text{tot}}$ prend des valeurs dans $[0, 1]$.

Le capital du CDO est réparti en tranches caractérisées par leurs points d'attachement K_1 et de détachement K_2, avec $0 \leq K_1 < K_2 \leq 1$. La tranche $[K_1, K_2]$ absorbe exclusivement la fraction des pertes du portefeuille comprise entre $K_1 N_{\text{tot}}$ et $K_2 N_{\text{tot}}$: elle n'est touchée que lorsque le taux de perte dépasse K_1, et elle est entièrement épuisée lorsqu'il dépasse K_2. La perte normalisée de la tranche à l'instant t s'écrit

$$\ell_{\text{tr}}(t) = \min\bigl(\max(\ell(t) - K_1,\, 0),\, K_2 - K_1\bigr), \tag{4.2}$$

de sorte que $\ell_{\text{tr}}(t) \in [0, K_2 - K_1]$. La perte en valeur absolue est $L_{\text{tr}}(t) = N_{\text{tot}}\, \ell_{\text{tr}}(t)$.

4.2 La perte espérée de tranche

L'évaluation des jambes du contrat ne requiert pas la distribution complète de $L_{\text{tr}}(t)$ mais seulement son espérance sous la mesure risque-neutre $\mathbb{P}^*$, que l'on appelle perte espérée de tranche :

$$\text{ETL}(t) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\bigl[L_{\text{tr}}(t)\bigr] = N_{\text{tot}}\, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\bigl[\ell_{\text{tr}}(t)\bigr]. \tag{4.3}$$

Grâce à la relation $\mathbb{E}[\min(\max(X - K_1, 0), K_2 - K_1)] = \int_{K_1}^{K_2} \mathbb{P}^*(X > x)\, dx$, on dispose de la représentation intégrale

$$\text{ETL}(t) = N_{\text{tot}} \int_{K_1}^{K_2} \mathbb{P}^*\bigl(\ell(t) > x\bigr)\, dx, \tag{4.4}$$

qui exprime $\text{ETL}(t)$ en termes de la fonction de répartition de $\ell(t)$. Cette quantité est calculée numériquement, par Monte Carlo ou par intégration semi-analytique selon le modèle retenu, comme décrit en section 6.

Deux propriétés élémentaires de la perte perte espérée par tranche seront utiles. D'une part, $t \mapsto \text{ETL}(t)$ est croissante, les défauts étant irréversibles. D'autre part, $\text{ETL}(0) = 0$ et $\text{EL}(T) \leq (K_2 - K_1) N_{\text{tot}}$.

4.3 Valorisation des jambes et hypothèse d'indépendance

Une tranche de CDO synthétique peut être vue comme un CDS dont le sous-jacent est le portefeuille, subordonné par les niveaux $[K_1, K_2]$. L'acheteur de protection paie périodiquement un spread s sur le notionnel restant de la tranche, et reçoit en compensation toute augmentation de la perte de la tranche au fur et à mesure des défauts.

Pour simplifier les calculs d'espérance jointe entre le numéraire et les pertes, nous adoptons l'hypothèse usuelle que le taux court $(r_t)_{t \geq 0}$ est indépendant des temps de défaut (τ_i). Sous cette hypothèse, pour tout processus Z mesurable par rapport aux défauts,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{Z_t}{B_t}\right] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{1}{B_t}\right] \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}[Z_t] = D(0,t)\, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}[Z_t], \tag{4.5}$$

où $D(0,t) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}[B_t^{-1}]$ est le facteur d'actualisation zéro-coupon sans risque.

4.3.1 Jambe protection

Le vendeur de protection verse en continu l'incrément de perte de la tranche, actualisé au numéraire. La valeur actualisée de cette jambe est

$$\mathrm{JV} = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\int_0^T \frac{dL_{\mathrm{tr}}(t)}{B_t}\right]. \tag{4.6}$$

Sous l'hypothèse d'indépendance (4.5) et en approchant l'intégrale par une somme discrète sur les dates de paiement $(t_i)_{i=1,\dots,m}$ avec $t_0 = 0$, il vient

$$\mathrm{JV} \approx \sum_{i=1}^{m} D(0,t_i)\left[\mathrm{ETL}(t_i) - \mathrm{ETL}(t_{i-1})\right]. \tag{4.7}$$

Chaque terme de cette somme est le produit du facteur d'actualisation en t_i et de l'augmentation de la perte espérée entre t_{i-1} et t_i : la jambe protection est donc entièrement déterminée par le profil temporel de ETL.

4.3.2 Jambe premium

L'acheteur de protection paie le spread s aux dates $t_1, \dots, t_m$, proportionnellement à la fraction d'année $\delta_i = t_i - t_{i-1}$ et au notionnel encore en jeu dans la tranche à cette date. Ce notionnel restant vaut $(K_2 - K_1)N_{\mathrm{tot}} - L_{\mathrm{tr}}(t_i)$, de sorte que la valeur actualisée de la jambe premium est

$$\mathrm{JF}(s) = s\sum_{i=1}^{m} \delta_i\, \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{(K_2 - K_1)N_{\mathrm{tot}} - L_{\mathrm{tr}}(t_i)}{B_{t_i}}\right]. \tag{4.8}$$

Sous l'hypothèse d'indépendance, ceci se réécrit

$$\mathrm{JF}(s) = s\sum_{i=1}^{m} \delta_i\, D(0,t_i)\left[(K_2 - K_1)N_{\mathrm{tot}} - \mathrm{ETL}(t_i)\right]. \tag{4.9}$$

La jambe premium est elle aussi entièrement exprimée en termes de ETL.

4.3.3 Spread équitable

Le spread équitable s^* est déterminé par la condition d'absence d'arbitrage $\mathrm{JF}(s^*) = \mathrm{JV}$. En substituant les expressions (4.7) et (4.9), on obtient

$$s^* = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{m} D(0,t_i)\left[\mathrm{ETL}(t_i) - \mathrm{ETL}(t_{i-1})\right]}{\displaystyle\sum_{i=1}^{m} \delta_i\, D(0,t_i)\left[(K_2 - K_1)N_{\mathrm{tot}} - \mathrm{ETL}(t_i)\right]}. \tag{4.10}$$

5 Modèles de copules pour le risque de défaut corrélé

Nous avons vu section 3.3.1 qu'il est possible — grâce au théorème de Sklar — de reconstituer les dépendances entre les marginales via des copules afin d'obtenir la loi conjointe des temps de défauts. Bien que la copule exacte soit inconnue il est possible d'utiliser des modèles paramétriques afin d'approximer cette structure de dépendances. Cette section aborde différentes classes de copules adaptées aux modèles de défauts corrélés.

5.1 La copule gaussienne à un facteur

La copule gaussienne constitue l'approche historiquement dominante pour la tarification des tranches de CDO depuis les travaux de Li (2000). Considérons les marginales $F_i(t) = \mathbb{P}^*(\tau_i \leq t)$, la copule gaussienne suppose que les variables $\Phi^{-1}(F_i(\tau_i))$ suivent conjointement une loi normale multivariée de matrice de corrélation Σ, ce qui s'écrit

$$C_\Sigma^{\text{Gauss}}(u_1, \ldots, u_n) = \Phi_\Sigma\big(\Phi^{-1}(u_1), \ldots, \Phi^{-1}(u_n)\big), \tag{5.1}$$

où Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et Φ_Σ celle de $\mathcal{N}(0, \Sigma)$. Sous l'hypothèse de portefeuille homogène, on impose une corrélation uniforme ρ entre toutes les paires d'entités, réduisant le problème à l'estimation d'un seul paramètre. La structure de dépendance se représente alors par des variables latentes corrélées sous un modèle à un facteur commun $M \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$X_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1 - \rho}\, \varepsilon_i, \tag{5.2}$$

où les $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sont indépendants entre eux et indépendants de M. Nous pouvons remarquer que X_i est une combinaison linéaire de gaussiennes et donc est elle-même une gaussienne qui, de plus, est centrée réduite. Nous retrouvons également que pour tout $i \neq j$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = \rho$.

Le défaut de l'entité i avant la date t est alors défini par l'évènement $\{X_i \leq c_i(t)\}$ où $c_i(t)$ est un seuil à déterminer en faisant coïncider la probabilité de cet évènement avec celle donnée par la marginale correspondante :

$$\mathbb{P}^*(X_i \leq c_i(t)) = F_i(t). \tag{5.3}$$

Une solution analytique est ici possible pour l'équation et nous obtenons $c_i(t) = \Phi^{-1}(F_i(t))$ et l'évènement de défaut de l'entité i avant la date t est donné par $X_i \leq \Phi^{-1}(F_i(t))$.

La copule gaussienne ne présente aucune dépendance de queue : lorsque ρ est fixé, la probabilité que deux entités fassent défaut simultanément lors d'un événement extrême tend vers zéro, ce qui constitue une limitation majeure face aux données observées en période de stress.

5.2 La copule de Student

Une extension naturelle de la copule gaussienne est la copule de Student, qui s'écrit

$$C_{\Sigma,\nu}^t(u_1, \ldots, u_n) = t_{\Sigma,\nu}\big(t_\nu^{-1}(u_1), \ldots, t_\nu^{-1}(u_n)\big), \tag{5.4}$$

où t_ν désigne la fonction de répartition de la loi de Student univariée à ν degrés de liberté, et $t_{\Sigma,\nu}$ celle de la loi de Student multivariée. Le paramètre ν contrôle l'épaisseur des queues de distribution : plus ν est faible, plus les défauts simultanés extrêmes sont favorisés. Lorsque $\nu \to \infty$, la copule de Student converge vers la copule gaussienne. Sa simulation repose sur la représentation stochastique suivante : on génère un vecteur gaussien $Z = (Z_1, \ldots, Z_n)$ de matrice de corrélation $\Sigma(\rho)$ via le même facteur commun (5.2), puis on pose

$$T_i = \frac{Z_i}{\sqrt{S/\nu}} \sim \mathcal{T}(\nu), \quad U_i = t_\nu(T_i), \tag{5.5}$$

où $S \sim \chi^2(\nu)$ est une variable commune indépendante des Z_i et $\mathcal{T}(\nu)$ désigne la loi de Student à ν degrés de liberté. Le vecteur (U_i) suit alors une copule de Student de paramètres (ρ, ν).

Comme précédemment le défaut de l'entité i avant la date t est défini comme l'évènement $\{T_i \leq c_i(t)\}$ avec cette fois $c_i(t) = t_\nu^{-1}(F_i(t))$.

5.3 La copule t-gaussienne à un facteur (Hull-White)

La copule de Student attribue des queues épaisses à la fois au facteur systémique et aux chocs idiosyncratiques. Hull et White (2004) proposent une variante dans laquelle seul le facteur systémique présente des queues épaisses, les termes idiosyncratiques restant gaussiens. Le modèle à un facteur s'écrit

$$X_i = \sqrt{\rho}\,\tilde{M} + \sqrt{1-\rho}\,\varepsilon_i, \tag{5.6}$$

où $\tilde{M} \sim \mathcal{T}(\nu)$ est un facteur commun de Student à ν degrés de liberté et les $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ sont des termes idiosyncratiques gaussiens indépendants. Ce choix se justifie économiquement : les chocs de marché systémiques (crises de liquidité, effondrements sectoriels) ont une nature différente des défauts individuels, et leur modélisation par une loi à queues épaisses permet de générer des épisodes de défauts simultanés sans pour autant modifier le comportement de chaque entité prise isolément.

Une extension naturelle de ce modèle est la copule t-t (ou copule double t) pour laquelle $\tilde{M} \sim \mathcal{T}(\nu_1)$ est un facteur commun de Student à ν_1 degrés de liberté et les $\varepsilon_i \sim \mathcal{T}(\nu_2)$ sont des termes idiosyncratiques indépendants de Student. Cependant les tentatives de calibrations sont coûteuses et montrent dans notre cas d'étude que ν_2 devient très grand systématiquement et donc les ε_i tendent vers des lois gaussiennes. Pour cette raison nous excluons ce modèle bien qu'il soit présent dans la littérature et nous resterons sur la copule t-gaussienne à un facteur.

La variable X_i n'a pas de loi connue explicite, mais conditionnellement au facteur $\tilde{M} = m$, les termes idiosyncratiques restant gaussiens, on obtient

$$X_i \mid \tilde{M} = m \;\sim\; \mathcal{N}(\sqrt{\rho}\,m,\; 1-\rho)\,. \tag{5.7}$$

Ainsi l'évènement de défaut de l'entité i avant t conditionnellement au facteur commun $\tilde{M} = m$ est donné par $\{X_i \leq c_i(t) \mid \tilde{M} = m\}$ et en remarquant que $Z_i = \frac{X_i - \sqrt{\rho}\,m,}{\sqrt{1-\rho}}$ est centrée réduite la probabilité de défaut conditionnelle s'écrit alors

$$\mathbb{P}^*\big(\tau_i \leq t \mid \tilde{M} = m\big) = \mathbb{P}^*\big(X_i \leq c_i(t) \mid \tilde{M} = m\big) = \Phi\left(\frac{c_i(t) - \sqrt{\rho}\,m}{\sqrt{1-\rho}}\right). \tag{5.8}$$

Pour retrouver la probabilité de défaut marginale il suffit de prendre l'espérance risque neutre sur $\tilde{M}$ cependant il est à présent impossible de trouver une solution analytique pour $c_i(t)$. Ainsi le seuil est obtenu par inversion numérique de la fonction de répartition marginale de X_i :

$$F_{X_i}(x) = \mathbb{E}_{\tilde{M}}^{\mathbb{P}^*}\left[\Phi\left(\frac{x - \sqrt{\rho}\,\tilde{M}}{\sqrt{1-\rho}}\right)\right]. \tag{5.9}$$

Cette inversion est réalisée pour chaque date de paiement par la méthode de Newton-Raphson, comme détaillé en section 6.

5.4 Le modèle de mélange de corrélations (BGL)

Burtschell, Gregory et Laurent (2009) proposent un modèle dans lequel la corrélation ρ_B n'est pas fixe mais tirée d'un mélange discret à deux régimes. L'idée est de représenter explicitement une bimodalité entre un régime normal, où les défauts sont relativement indépendants, et

un régime de crise, où ils sont fortement corrélés. Le facteur de risque systémique s'écrit

$$\rho_B = \begin{cases} \rho_1 & \text{avec probabilité } q, \\ \rho_2 & \text{avec probabilité } 1-q, \end{cases} \tag{5.10}$$

avec $0 < \rho_1 < \rho_2 < 1$ et $q \in (0,1)$. Conditionnellement au régime, la structure de dépendance reste gaussienne à un facteur, de sorte que

$$X_i = \sqrt{\rho_B}\, M + \sqrt{1-\rho_B}\, \varepsilon_i, \tag{5.11}$$

où $M, \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendants. Ce modèle à trois paramètres (ρ_1, ρ_2, q) autorise une flexibilité considérablement accrue pour reproduire simultanément les tranches equity et les tranches senior, qui requièrent des niveaux de dépendance opposés dans le cadre gaussien à un facteur. Le seuil définissant l'évènement de défaut est ici le même que pour le modèle à un facteur gaussien décrit section 5.1, il en sera de même pour le modèle à corrélation stochastique décrit 5.5.

Sous l'approximation de grand portefeuille homogène (LHP, voir section 6), la perte espérée de tranche se décompose comme

$$\mathrm{ETL}_{\mathrm{BGL}}(t) = q \cdot \mathrm{ETL}_{\mathrm{Vasicek}}(\rho_1, t) + (1-q) \cdot \mathrm{ETL}_{\mathrm{Vasicek}}(\rho_2, t), \tag{5.12}$$

ce qui ramène chaque évaluation à deux appels à la formule analytique du modèle de Vasicek, sans simulation Monte Carlo.

5.5 Le modèle de corrélation stochastique (Vasicek dynamique)

Une alternative continue au mélange discret est le modèle dit de corrélation stochastique, dans lequel ρ est elle-même une variable aléatoire suivant une loi Bêta de paramètres $(\bar{\rho}\,\kappa, (1-\bar{\rho})\kappa)$, avec $\bar{\rho} \in (0,1)$ et $\kappa > 0$. Ce choix de loi est motivé par le fait que la distribution Bêta est de support $[0,1]$ et admet des formes unimodales, bimodales ou uniformes selon ses paramètres. On rappelle que pour $\rho \sim \text{Bêta}(a,b)$ avec $a = \bar{\rho}\,\kappa$ et $b = (1-\bar{\rho})\kappa$,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}[\rho] = \bar{\rho}, \qquad \mathrm{Var}(\rho) = \frac{\bar{\rho}(1-\bar{\rho})}{\kappa+1}, \tag{5.13}$$

de sorte que κ contrôle la concentration de la distribution autour de sa moyenne : lorsque $\kappa \to \infty$, la corrélation tend presque sûrement vers $\bar{\rho}$ et le modèle converge vers le modèle de Vasicek déterministe. Cette loi Beta est la distribution stationnaire du processus de *mean-reversion* contraint à $[0,1]$, appelé processus de diffusion de Jacobi (processus de Ornstein-Uhlenbeck avec bruit multiplicatif) :

$$d\rho_t = \kappa(\bar{\rho} - \rho_t)\, dt + \sigma_\rho \sqrt{\rho_t(1-\rho_t)}\, dW_t \tag{5.14}$$

Conditionnellement à ρ, la structure de dépendance reste le modèle gaussien à un facteur. La perte espérée de tranche s'obtient alors par intégration sur la loi de ρ :

$$\mathrm{ETL}_{\mathrm{SR}}(t) = \int_0^1 \mathrm{ETL}_{\mathrm{Vasicek}}(\rho, t)\, f_{\text{Bêta}}(\rho)\, d\rho, \tag{5.15}$$

où $f_{\text{Bêta}}$ est la densité de la loi $\text{Bêta}(\bar{\rho}\,\kappa, (1-\bar{\rho})\kappa)$. Cette intégrale unidimensionnelle est évaluée par quadrature de Gauss-Legendre, chaque nœud faisant lui-même appel à la formule analytique de Vasicek. Le modèle à deux paramètres $(\bar{\rho}, \kappa)$ offre ainsi une représentation continue de l'incertitude sur la corrélation, là où le modèle BGL procède par mélange discret.

6 Méthodes numériques

6.1 L'approximation de grand portefeuille homogène

La simulation Monte Carlo du portefeuille complet est coûteuse : pour chaque valeur candidate du paramètre de corrélation, il faut générer M scénarios de N temps de défaut corrélés, puis calculer les pertes de tranche pour toutes les dates de paiement. Lorsque N est grand et que le portefeuille peut être supposé homogène, une approximation analytique, due à Vasicek (2002) et connue sous le nom de LHP (*Large Homogeneous Portfolio*), permet d'éviter entièrement la simulation.

Considérons un portefeuille de N entités de même probabilité de défaut marginale $p(t) = F_i(t)$, de même taux de recouvrement R, et dont la structure de dépendance est décrite par le modèle gaussien à un facteur (5.2). Conditionnellement au facteur systémique $M = m$, les indicateurs de défaut $\mathbb{1}_{\{\tau_i \le t\}}$ sont indépendants et de loi de Bernoulli de paramètre

$$q(m,t) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(F_i(t)) - \sqrt{\rho}\, m}{\sqrt{1-\rho}}\right). \tag{6.1}$$

Par la loi forte des grands nombres appliquée conditionnellement à M, le taux de perte du portefeuille converge presque sûrement lorsque $N \to \infty$ vers

$$\ell(t) \xrightarrow[N\to\infty]{\text{p.s.}} L(t) := (1-R)\, q(M,t). \tag{6.2}$$

La distribution des pertes dans la limite LHP est donc entièrement déterminée par celle du facteur $M \sim \mathcal{N}(0,1)$. La perte espérée de la tranche $[K_1, K_2]$ à la date t s'écrit par le théorème de transfert

$$\begin{aligned} \mathrm{ETL}(t) &= \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\big[\min\big(\max(L(t)-K_1, 0),\, K_2 - K_1\big)\big] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \min\big(\max((1-R)q(m,t) - K_1, 0),\, K_2 - K_1\big)\, \phi(m)\, dm, \end{aligned} \tag{6.3}$$

où ϕ est la densité de la loi normale centrée réduite. Cette intégrale unidimensionnelle est évaluée numériquement par une méthode de quadrature [5], ce qui réduit le calcul d'une espérance sur un portefeuille de taille arbitraire à une simple somme de quelques centaines de termes.

6.2 Quadrature de Gauss-Legendre

L'intégrale (6.3) est calculée par une quadrature de Gauss-Legendre appliquée après troncature du domaine d'intégration à l'intervalle $[-6, 6]$, qui capture plus de 99.9999 % de la masse de $\mathcal{N}(0,1)$. On substitue $m \in [-6,6]$ par le changement de variable affine $m = 6x$ avec $x \in [-1,1]$, puis on approche l'intégrale par

$$\int_{-6}^{6} g(m)\, dm \approx 6 \sum_{k=1}^{K} w_k\, g(6x_k), \tag{6.4}$$

5. Dans le code de simulation une méthode de quadrature de Gauss-Legendre (voir section 6.2) est utilisée cependant l'espérance étant ici sur une loi gaussienne une quadrature de Gauss -Hermite pourrait être plus efficace. Néanmoins face à la régularité de la fonction la différence est négligeable sachant que les performances sont déjà largement suffisantes.

où $(x_k, w_k)_{k=1,\dots,K}$ sont les K nœuds et poids de Gauss-Legendre sur $[-1,1]$ donnés l'algorithme de Golub-Welsh en calculant les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice de Jacobi

$$\mathbf{L}_K = \begin{bmatrix} 0 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & 0 & a_2 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & 0 \end{bmatrix}, \tag{6.5}$$

où $a_k = \frac{1}{\sqrt{4k^2-1}}$ pour $k \in [1, n-1]$. Les valeurs propres obtenues sont alors égales aux racines du K-ième polynôme de Legendre $L_K(x)$ donnant les nœuds $(x_k)_{k=1,\dots,K}$ et les poids correspondants sont donnés par

$$w_k = 2\left[v_1^{(i)}\right]^2, \quad k = 1, \dots, K, \tag{6.6}$$

où $v^(i)_1$ désigne la première composante du i-ième vecteur propre normalisé de $\mathbf{L}_K$.

Nous utilisons $K = 501$ nœuds dans l'ensemble des calculs, ce qui s'avère largement suffisant compte tenu de la régularité de l'intégrande. Les nœuds et poids sont précalculés une seule fois en début de session et réutilisés dans toutes les évaluations, afin de minimiser le coût des appels répétés lors de la calibration.

La quadrature de Gauss-Legendre est préférée à une grille uniforme, car à nombre de points égal, l'erreur est exponentiellement plus petite pour des fonctions régulières. Pour le modèle de corrélation stochastique, une double quadrature est mise en œuvre : les nœuds extérieurs portent sur $\rho \in [0,1]$ selon la loi Bêta (31 nœuds), et les nœuds intérieurs portent sur $m \in [-6,6]$ selon la loi normale (501 nœuds), le tout évalué simultanément sur un tenseur de dimensions $(n_t, 31, 501)$ par opérations vectorisées.

6.3 Inversion numérique du seuil de défaut pour la copule t-gaussienne

Pour le modèle t-gaussien de Hull-White, le seuil de défaut $c(t)$ vérifiant $F_{X_i}(c_i(t)) = F_i(t)$ n'est pas disponible analytiquement, la loi marginale de X_i étant un mélange de lois normales conditionnées par $\tilde{M} \sim \mathcal{T}(\nu_1)$. Le calcul de $c_i(t)$ pour chaque date de paiement requiert donc une résolution numérique de l'équation

$$G(c) := \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}_{\tilde{M}}\left[\Phi\left(\frac{c - \sqrt{\rho}\,\tilde{M}}{\sqrt{1-\rho}}\right)\right] = F_i(t), \tag{6.7}$$

où l'espérance est approchée par quadrature de Gauss-Legendre sur la densité de Student. Cette équation est résolue par la méthode de Newton-Raphson, dont l'itération s'écrit

$$c^{(k+1)} = c^{(k)} - \frac{G(c^{(k)}) - p(t)}{G'(c^{(k)})}, \quad G'(c) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}_{\tilde{M}}\left[\frac{1}{\sqrt{1-\rho}}\,\phi\left(\frac{c - \sqrt{\rho}\,\tilde{M}}{\sqrt{1-\rho}}\right)\right]. \tag{6.8}$$

L'initialisation est effectuée avec $c^{(0)} = \Phi^{-1}(F_i(t))$ (valeur gaussienne), ce qui assure une convergence rapide en six à huit itérations environ. La procédure est vectorisée sur toutes les dates de paiement simultanément, de sorte que le coût marginal du calcul de $c_i(t)$ par rapport au cas gaussien demeure négligeable.

6.4 Simulation Monte Carlo et validation

Bien que le modèle LHP soit utilisé pour la calibration, la simulation Monte Carlo reste indispensable pour deux usages. D'une part, elle sert de référence de validation pour évaluer la qualité de l'approximation grand portefeuille sur le portefeuille fini de $n = 120$ noms. D'autre part, elle est utilisée pour le modèle gaussien lors de la calibration sur la RMSE absolue, suivant la pratique historique.

L'algorithme de simulation est identique pour les modèles gaussien et t-gaussien : on génère $M = 10\,000$ scénarios du facteur systémique et des termes idiosyncratiques, on calcule les temps de défaut par inversion, puis les pertes de tranche à chaque date de paiement. Les spreads sont déduits par la condition d'absence d'arbitrage entre jambe premium et jambe protection. Pour limiter la variabilité numérique entre deux évaluations successives de la fonction objectif, la graine aléatoire est fixée avant chaque simulation.

Les écarts entre les spreads LHP et Monte Carlo sont inférieurs à 5 points de base pour toutes les tranches et toutes les dates, ce qui valide l'approximation grand portefeuille pour un portefeuille de 120 noms.

6.5 Métriques et stratégies d'optimisation

Pour chaque date i et chaque modèle, la calibration consiste à minimiser un écart entre les spreads de marché $(s_k^{\text{mkt}})_{k=1,\dots,4}$ et les spreads du modèle $(s_k^{\text{mod}}(\theta))_{k=1,\dots,4}$ sur les quatre tranches. Deux métriques ont été considérées.

La RMSE absolue, définie par

$$\mathcal{L}_{\text{abs}}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4}\left(s_k^{\text{mod}}(\theta) - s_k^{\text{mkt}}\right)^2}, \tag{6.9}$$

donne un poids dominant à la tranche equity dont les spreads sont de l'ordre de 400 points de base, contre moins de 2 points de base pour la tranche super-senior. Cette métrique a été utilisée historiquement et peut-être retrouvée dans la littérature. Elle est implémentée ici avec simulation Monte Carlo pour la copule gaussienne, afin de reproduire les résultats de la littérature.

La RMSE logarithmique, définie par

$$\mathcal{L}_{\log}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4}\ln\left(\frac{s_k^{\text{mod}}(\theta)}{s_k^{\text{mkt}}}\right)^2}, \tag{6.10}$$

traite toutes les tranches de manière équilibrée : une erreur multiplicative d'un facteur r contribue $\ln(r)^2$ quel que soit le niveau de spread. Cette métrique est utilisée pour la calibration LHP de la copule gaussienne et pour l'ensemble des modèles avancés.

Pour chaque modèle, la procédure d'optimisation se déroule en deux étapes. Une recherche sur grille couvre l'espace des paramètres de manière exhaustive et fournit un point de départ à l'optimiseur local. Pour les modèles à un paramètre (copule gaussienne LHP), la grille est unidimensionnelle avec 200 valeurs de $\rho \in [0.01, 0.99]$. Pour les modèles à deux paramètres (t-gaussien, corrélation stochastique), une grille rectangulaire 15×15 est utilisée. Pour le modèle

BGL à trois paramètres, une grille $10 \times 10 \times 10$ réduite à $\rho_1 \in [0.01, 0.5]$, $\rho_2 \in [0.5, 0.99]$ et $q \in [0.5, 0.99]$ est employée, exploitant la contrainte $\rho_1 < \rho_2$.

Le raffinement local est effectué par l'algorithme de Nelder-Mead pour les modèles t-gaussien, BGL et corrélation stochastique, du fait de sa robustesse aux discontinuités numériques légères et de son absence de calcul de gradient. Pour la copule gaussienne LHP, le minimum de la fonction régulière est affiné par la méthode L-BFGS-B (méthode de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno), plus rapide grâce à l'information de second ordre approchée.

Les paramètres calibrés et les spreads modèles associés sont sauvegardés dans des fichiers cache, ce qui permet d'éviter de relancer les calculs lors de modifications ultérieures du code d'affichage. Le calcul des smiles de corrélation implicite (inversion numérique de la formule LHP gaussienne sur les spreads du modèle calibré, par méthode de Brent) utilise également ces caches.

6.6 Simulation du Modèle à Intensité Stochastique

Nous avons introduit en section 3.3.2 un modèle *bottom-up* dans lequel l'intensité de défaut de chaque entité est décomposée en une composante idiosyncratique propre et une composante systémique commune. L'objet de cette sous-section est à présent de décrire le passage de cette dynamique continue à une procédure de simulation exploitable numériquement pour la tarification des tranches. L'idée générale consiste à simuler d'abord le facteur systémique commun, puis à en déduire les temps de défaut individuels conditionnellement à ce scénario macroéconomique.

6.6.1 Discrétisation d'Euler-Maruyama

On rappelle que le facteur systémique suit la dynamique de diffusion avec sauts

$$d\lambda^{syst}(t) = \kappa\big(\theta - \lambda^{syst}(t)\big)\,dt + \sigma\sqrt{\lambda^{syst}(t)}\,dW(t) + dJ(t),$$

où W est un mouvement brownien standard et J un processus de Poisson composé. Plus précisément, on écrit

$$J(t) = \sum_{k=1}^{P(t)} Y_k,$$

où $P(t)$ est un processus de Poisson d'intensité λ_J et où les amplitudes de saut Y_k sont i.i.d. de loi exponentielle de moyenne μ.

Pour la simulation, on se place sur une grille uniforme

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_K = T, \qquad \Delta t = t_{n+1} - t_n.$$

En notant $\lambda_n^{syst} \approx \lambda^{syst}(t_n)$, le schéma d'Euler-Maruyama associé à cette EDS s'écrit

$$\lambda_{n+1}^{syst} = \lambda_n^{syst} + \kappa\big(\theta - \lambda_n^{syst}\big)\Delta t + \sigma\sqrt{(\lambda_n^{syst})^+}\,\sqrt{\Delta t}\,Z_n + \Delta J_n,$$

où $Z_n \sim \mathcal{N}(0,1)$ et

$$\Delta J_n = \sum_{k=1}^{\Delta P_n} Y_{n,k}, \qquad \Delta P_n \sim \mathcal{P}(\lambda_J \Delta t).$$

La notation $(x)^+ = \max(x, 0)$ est introduite afin d'éviter l'apparition de valeurs négatives dans le terme de diffusion. En pratique, après chaque itération, on remplace si nécessaire la valeur obtenue par sa partie positive, ce qui revient à projeter numériquement le processus sur $\mathbb{R}_+$.

Cette discrétisation fournit une approximation trajectorielle de $\lambda^{syst}(t)$, mais la quantité réellement utilisée dans la simulation des défauts est son intensité intégrée. On calcule donc simultanément

$$\Lambda^{syst}(t_n) = \int_0^{t_n} \lambda^{syst}(u)\, du$$

par une sommation discrète de type rectangle :

$$\Lambda_{n+1}^{syst} = \Lambda_n^{syst} + \lambda_n^{syst} \Delta t, \qquad \Lambda_0^{syst} = 0.$$

Cette grandeur joue un rôle central, car dans les modèles à intensité la loi du temps de défaut s'exprime naturellement en fonction de l'intensité cumulée et non de l'intensité instantanée seule.

6.6.2 Algorithme de Monte Carlo et indépendance conditionnelle

La logique de simulation retenue est hiérarchique. Pour chaque scénario $m \in \{1, \ldots, M\}$, on commence par générer une trajectoire complète du facteur systémique $\lambda^{syst}(t)$ sur la grille précédente, puis son intégrale cumulée $\Lambda^{syst}(t)$. Cette première étape fixe un environnement macroéconomique commun à l'ensemble du portefeuille.

Une fois ce scénario systémique simulé, les intensités individuelles sont reconstruites selon la décomposition

$$\lambda_i(t) = \lambda_i^{idio}(t) + \beta_i \lambda^{syst}(t),$$

où $\lambda_i^{idio}(t)$ désigne l'intensité idiosyncratique de l'entité i et $\beta_i \geq 0$ sa sensibilité au facteur commun. En intégrant cette relation sur $[0, t]$, on obtient

$$\Lambda_i(t) = \int_0^t \lambda_i(u)\, du = \Lambda_i^{idio}(t) + \beta_i \Lambda^{syst}(t),$$

avec

$$\Lambda_i^{idio}(t) = \int_0^t \lambda_i^{idio}(u)\, du.$$

La propriété essentielle du modèle est alors la suivante : conditionnellement à la trajectoire du facteur systémique, les temps de défaut $\tau_1, \ldots, \tau_N$ deviennent indépendants. Autrement dit, toute la dépendance entre les noms du portefeuille est portée par le facteur commun ; une fois celui-ci fixé, les défauts peuvent être simulés séparément. Cette propriété est précisément celle qui rend la mise en œuvre Monte Carlo possible dans un cadre *bottom-up*.

Pour simuler le temps de défaut d'une entité i, on utilise la représentation classique des modèles à intensité. Soit E_i une variable aléatoire de loi exponentielle standard :

$$E_i \sim \mathrm{Exp}(1).$$

Le temps de défaut est alors défini par

$$\tau_i = \inf \{t \geq 0 \,;\, \Lambda_i(t) \geq E_i\}.$$

Cette construction est cohérente avec la formule de survie

$$\mathbb{P}(\tau_i > t \mid \mathcal{F}_t) = \exp\left(-\Lambda_i(t)\right).$$

Numériquement, sur la grille (t_n), on recherche le premier indice n tel que

$$\Lambda_i(t_n) \geq E_i.$$

Si un tel indice existe, le défaut de l'entité i est enregistré sur l'intervalle $[t_{n-1}, t_n]$; sinon, l'entité survit jusqu'à la maturité T. Ainsi, pour chaque scénario systémique simulé, on obtient un vecteur complet de temps de défaut $(\tau_1, \ldots, \tau_N)$ pour les $N = 125$ noms du portefeuille.

Une fois ces temps simulés, on calcule la perte cumulée du portefeuille

$$L(t) = \sum_{i=1}^{N} N_i(1 - R_i)\mathbf{1}_{\{\tau_i \leq t\}},$$

puis la perte de tranche associée, définie à partir des points d'attachement et de détachement comme dans la section 4. Les jambes premium et protection sont alors évaluées scénario par scénario, puis moyennées sur les M trajectoires de Monte Carlo. Nous obtenons ainsi une approximation numérique de la perte espérée de tranche, puis du spread équitable du contrat.

6.6.3 Choix et fixation des paramètres

En théorie, il serait possible de calibrer directement les cinq paramètres du facteur systémique à sauts,

$$(\kappa, \theta, \sigma, \mu, \lambda_J),$$

sur les données de marché. En pratique, une telle démarche serait peu robuste dans notre cadre d'étude. En effet, nous ne disposons que de 10 dates de marché et de 4 tranches observées par date, ce qui reste très insuffisant pour identifier de manière stable les cinq paramètres d'un processus affine avec diffusion et sauts. Plusieurs combinaisons de paramètres peuvent produire des effets voisins sur les spreads, notamment par compensation entre la volatilité σ, l'intensité de saut λ_J et la taille moyenne des sauts μ. La fonction objectif devient alors mal conditionnée, avec apparition de minima locaux, forte sensibilité aux conditions initiales et risque important de *sur-ajustement*.

Pour cette raison, nous avons choisi de ne pas recalibrer intégralement la dynamique du facteur systémique à partir de notre seul échantillon. Les paramètres structurels du processus sont fixés à partir d'ordres de grandeur issus de la littérature classique, en particulier les travaux de Duffie et Gârleanu sur la valorisation des CDO. Ce choix méthodologique permet d'isoler plus proprement le rôle de la structure de dépendance induite par le facteur commun et par les sauts. Autrement dit, l'objectif n'est pas ici d'obtenir une calibration exhaustive du processus λ^{syst}, mais d'évaluer dans quelle mesure l'introduction d'une intensité systémique stochastique, éventuellement discontinue, permet d'améliorer la description conjointe des défauts et d'aplatir le *smile* de corrélation observé empiriquement. Dans cette optique, la fixation des paramètres n'est pas une restriction arbitraire, mais une condition de stabilité numérique et de lisibilité économique des résultats.

7 Application numérique

7.1 Simulations des numéraires

Nous allons observer dans cette partie les différentes trajectoires des numéraires calculés pour différentes valeurs de paramètres afin d'en visualiser l'influence, et de comparer les méthodes Vasicek et CIR.

7.1.1 Visualisation de trajectoires de référence

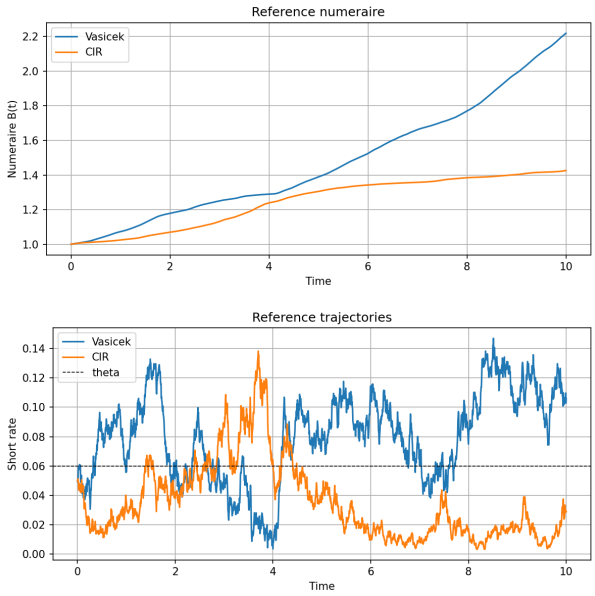

FIGURE 5 – Trajectoires de numéraires et $r_t$de référence pour les modèles de Vasicek et CIR

Ces trajectoires de référence permettent d'observer que les deux modèles oscillent autour d'une valeur de taux θ de 0.06, et que le modèle CIR est plus volatile et reste toujours strictement positif, ce qui n'est pas le cas du modèle Vasicek qui peut franchir 0.

7.1.2 Etude de l'influence des paramètres des modèles

Les trajectoires simulées par ces deux modèles sont influencées par les paramètres κ, θ et σ. Nous allons observer l'influence de chacun de ces paramètres sur les trajectoires du numéraire et du taux d'intérêt.

Etude de κ

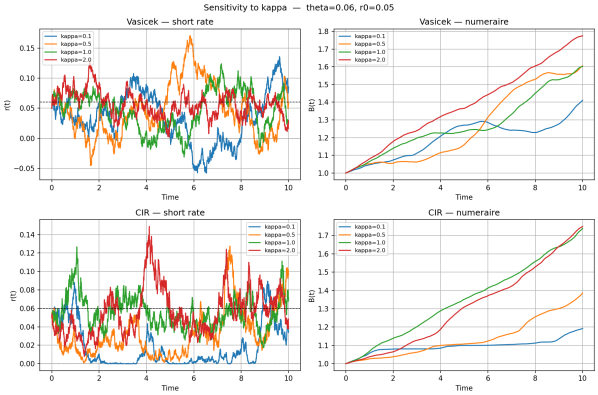

FIGURE 6 – Influence du paramètre kappa sur les trajectoires de numéraires

On observe que le paramètre κ influence la vitesse de retour à la moyenne du processus, plus κ est grand plus les trajectoires oscillent rapidement autour de la valeur de θ. Cependant ce paramètre n'influence pas la valeur de long terme du taux d'intérêt, qui est donnée par θ.

Etude de θ

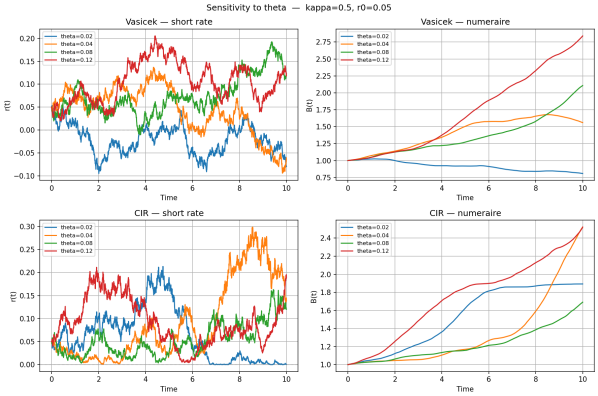

FIGURE 7 – Influence du paramètre theta sur les trajectoires de numéraires

On remarque ici que le paramètre θ influence la valeur de long terme du taux d'intérêt. On observe également que pour des valeurs de θ faibles, le modèle Vasicek peut franchir 0 et devenir négatif, contrairement au modèle CIR.

Etude de σ

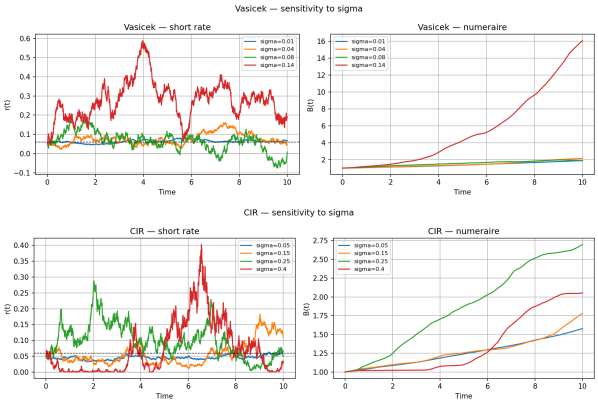

FIGURE 8 – Influence du paramètre sigma sur les trajectoires de numéraires

On peut voir ici que le modèle Vasicek est plus sensible que le modèle CIR à ce paramètre, qui produit un étalement des trajectoires plus important pour ce modèle que pour le CIR.

7.1.3 Synthèse

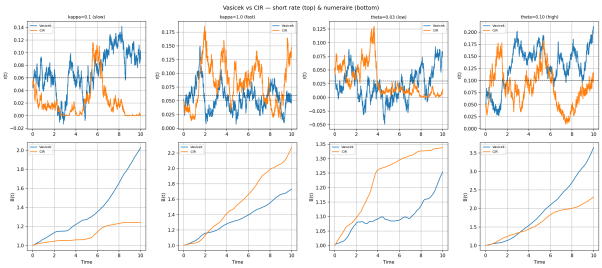

FIGURE 9 – Comparaison Vasicek vs CIR

On observe que les deux modèles sont capables de produire des trajectoires de numéraires similaires, et se comportent très similairement par rapport aux paramètres κ et θ. La principale différence entre eux est le comportement en σ, ainsi que la positivité des taux, qui rend le modèle Vasicek problématique lorsque l'on a des taux proches de 0 car il peut alors produire des taux négatifs.

7.2 Jeu de données

Pour notre étude nous étudierons $Q = 4$ tranches du CDO synthétique CDX NA IG Series 19, il possède quatre différentes maturités (3, 5, 7 and 10 ans) et est basé sur un portefeuille de $n = 125$ contrats CDS. Nous utiliserons les données fournies Table 1 par Okhrin et Xu (2017) pour la maturité $T = 5$ ans sur 10 dates fournies entre 01/06/2014 et le 15/03/2015.

Date	0–3%	3–7%	7–15%	15–100%	CDS
2014/06/01	4.250	2.000	0.036	0.014	39
2014/07/03	3.750	1.375	0.048	0.015	37
2014/08/15	4.094	1.719	0.050	0.014	38
2014/09/23	3.750	1.375	0.056	0.012	37
2014/10/11	5.775	1.810	0.050	0.012	41
2014/11/17	4.188	0.985	0.057	0.015	35
2014/12/01	3.183	0.747	0.060	0.016	32
2015/01/07	7.065	0.875	0.055	0.013	39
2015/02/10	7.559	0.563	0.055	0.014	37
2015/03/15	6.874	0.073	0.064	0.015	34

Table 1 – Spreads de 4 tranches du CDX NA IG Series 19 et les spreads des CDS associés

Le taux d'intérêt est pris constant à $r = 0.0014$ en accord avec la moyenne du LIBOR sur les dates considérées et le taux de recouvrement est fixé à $R = 0.4$ en accord avec la politique de l'entreprise Markit qui administre l'indice de ces produits. [4] Les taux de recouvrement moyens observés pour les obligations corporate senior unsecured sur longue période sont autour de 35–40 %, selon les données historiques de Moody's Investors Service. Ces statistiques justifient l'usage conventionnel d'un taux de recouvrement de 40 % dans la calibration des modèles de CDS. [5]

7.3 Tarification de tranches par méthodes de copules

7.3.1 Spread calibrés sur tranches

Les résultats obtenus pour le pricing des tranches du CDO synthétique CDX NA IG Series 19 sont donnés par date pour chaque modèle dans la Figure 10, on peut y lire l'évolution de ces spreads pour chaque modèle en fonction du temps et les comparer aux spreads observés sur le marché.

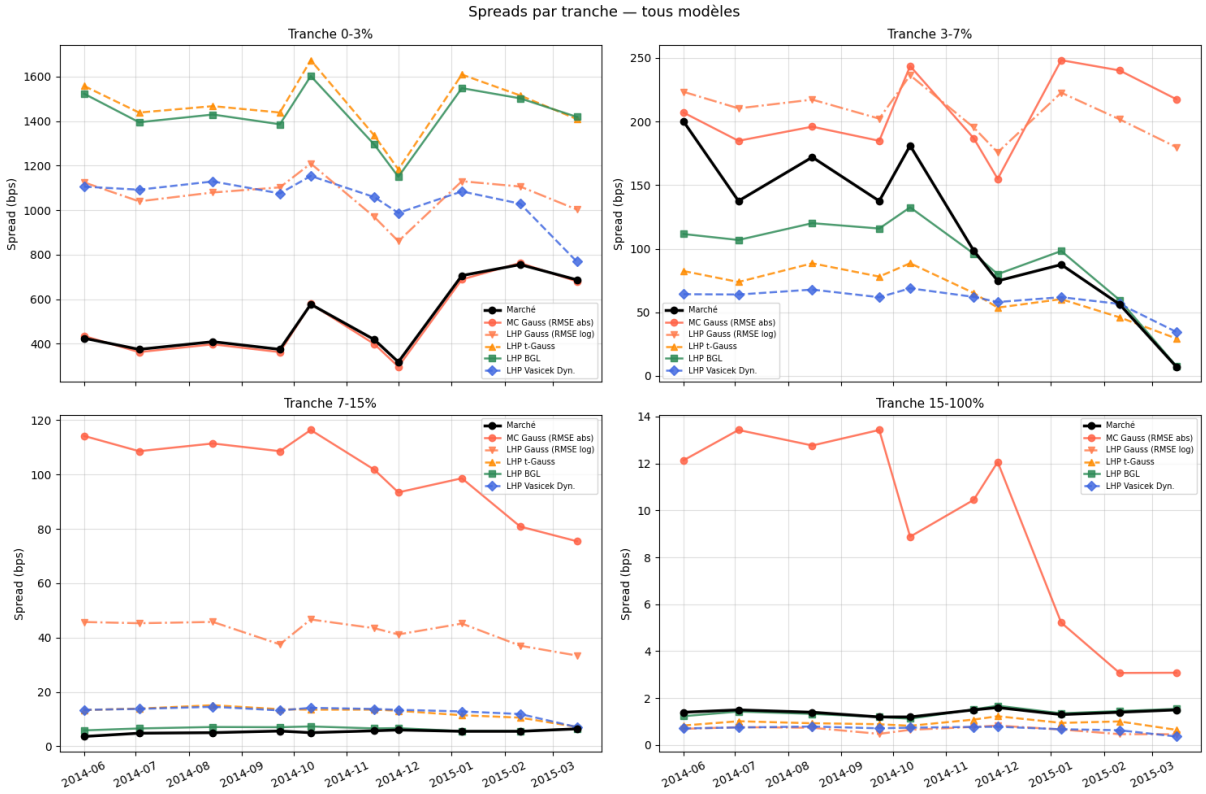

FIGURE 10 – Spread calibré pour les tranches du CDX NA IG Series 19

Plusieurs observations peuvent être faites à partir de ces résultats. Tout d'abord nous observons pour la copule gaussienne une différence claire entre la métrique RMSE absolue (orange continue) et RMSE log (orange pointillés), en effet la copule calibrée via la métrique absolue priorise fortement la tranche equity et colle parfaitement aux spreads observés. Cependant l'écart d'ordre de grandeur entre les spreads de marché de la tranche equity et des tranches mezzanine et senior empêche le modèle de bien approximer les spreads sur ces dernières tranches. Comme nous pouvons l'observer Figure 12 les spreads observés relativement bas de la tranche equity poussent le modèle à augmenter sa corrélation implicite afin de diminuer la perte espérée sur cette tranche et donc le spread du modèle. En contrepartie cette corrélation implicite très élevée augmente le risque de pertes élevées sur les tranches supérieures et donc leur spread qui est ainsi bien supérieur au marché.

Une première contradiction est donc illustrée par cette calibration, si l'on souhaite approcher les données du marché des tranches inférieures et en particulier de la tranche equity nous devons choisir une corrélation forte pour diminuer le nombre de défauts espérés. Cependant par ce même choix nous provoquons des pertes simultanées importantes et les tranches senior supposées "sûres" par diversification ne le sont plus ! Ce phénomène intuitif est illustré Figure 11 par l'évolution de la perte espérée pour chaque tranche en fonction de la corrélation dans le modèle LHP. Par cette analyse nous portons un premier regard sur le concept de "smile" de corrélation que nous aborderons dans la section 7.3.2.

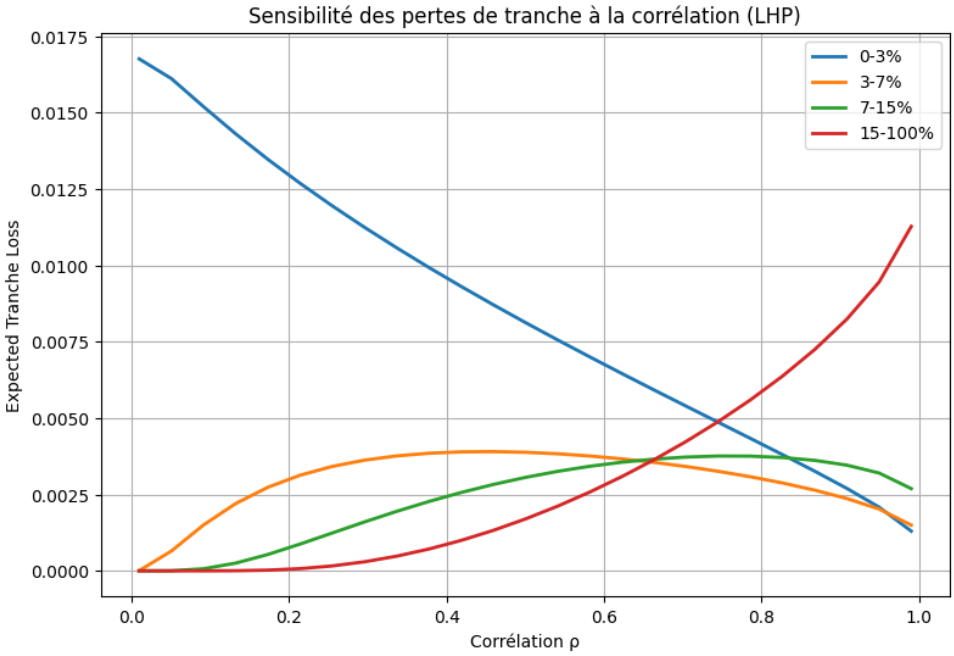

FIGURE 11 – Evolution de la perte espérée par tranche en fonction de la corrélation sous modèle LHP

A l'inverse de la RMSE absolue, la métrique logarithmique accorde une importance égale à chaque tranche, ainsi la tranche equity ne biaise plus la calibration et les tranches supérieures sont bien mieux ajustées. Nous pouvons notamment remarquer que pour le même modèle gaussien la RMSE log donne un spread beaucoup plus proche de celui du marché sur les tranches supérieures, ce qui indique une corrélation implicite plus faible. En conséquence les pertes attendues sur la tranche equity sont plus grandes et le spread estimé est donc bien plus grand que celui observé.

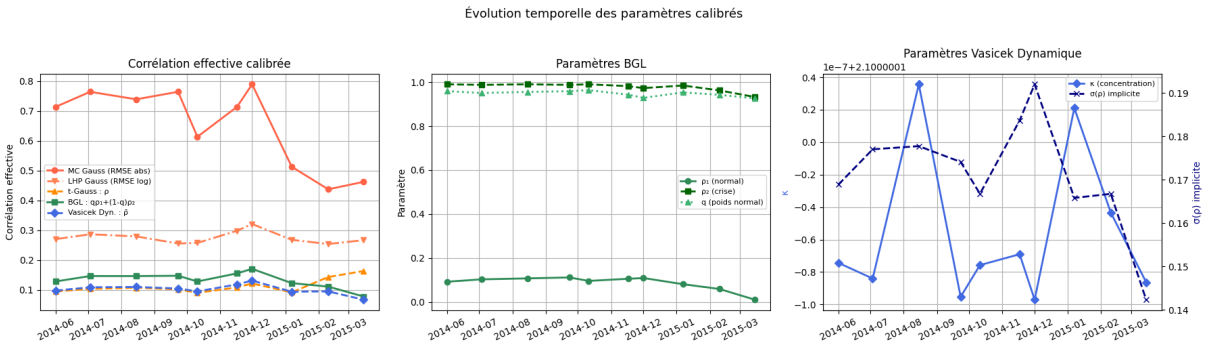

FIGURE 12 – Evolution des correlations implicites estimées par les différents modèles

L'évolution des corrélations implicites en fonction du temps pour chaque modèle donnée Figure 12 nous indique une corrélation de l'ordre de 0,5-0,8 pour le modèle gaussien calibré par métrique absolue. Cette valeur montre l'influence forte de la tranche basse et est trop élevée pour être réaliste, nous pourrons nous questionner par ailleurs sur l'hypothèse du marché parfait dans

le cadre des produits equity soumis à la spéculation et peu demandés par les investisseurs dû à leur risque élevé. Il est fortement probable que les pertes espérées réelles sur ces tranches basses soient plus élevées ou bien qu'à l'inverse le risque soit sous-estimé sur les tranches supérieures ce qui fut notamment le cas en 2008 lors de la crise des subprimes.

La métrique logarithmique est donc retenue comme plus performante, cependant entre les différents modèles certains restent plus performants que d'autres notamment le modèle à corrélation stochastique (Vasicek dynamique) donnant une corrélation moyenne autour de 0,16 et BGL estimant une corrélation normale autour de 0,1 (avec un poids à 0,96) contre 0,97 en temps de crise — tous deux approchent mieux les spreads observés sur toutes les tranches. Le modèle à copule t-gaussienne reste plus performant que la copule gaussienne classique mais reste limitée sur la tranche equity et $[0,07; 0,15]$. Une comparaison des RMSE log optimales pour chaque modèle illustre ces résultats Figure 13.

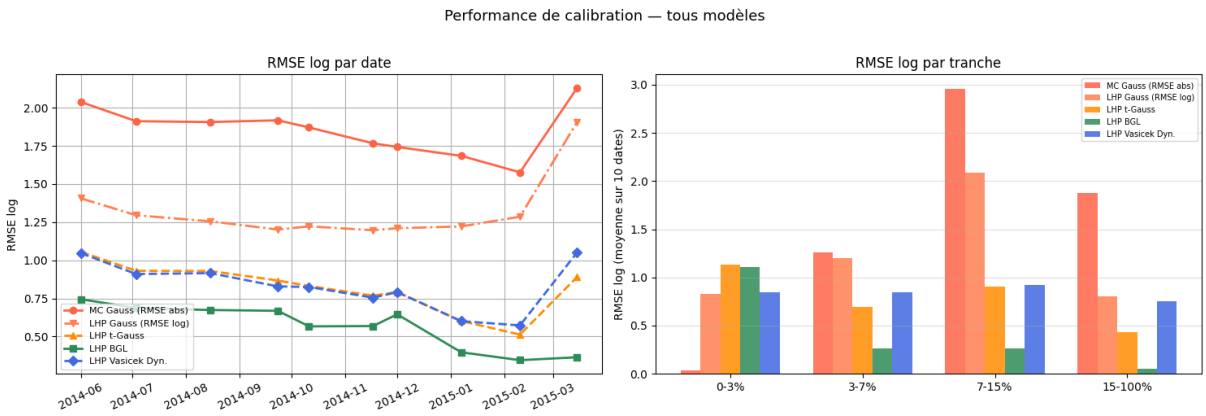

FIGURE 13 – Comparaison des RMSE logarithmiques pour les différents modèles

7.3.2 Smile de corrélation

Nous avons vu dans l'analyse précédente que les spreads observés tendaient à contraindre les modèles à chercher une corrélation implicite haute pour les tranches inférieures et une corrélation plus basse pour les tranches senior. Ce phénomène est appelé le *"smile"* de corrélation (*correlation smile* ou *correlation skew* en anglais), il illustre l'impossibilité des modèles paramétriques à correspondre parfaitement aux observations du marché. Pour représenter ce phénomène nous calibrons les paramètres de nos modèles indépendamment sur chaque tranche puis traçons la corrélation implicite obtenue par tranche en fonction des points d'attachement et de détachement des tranches, nous obtenons le résultat Figure 14.

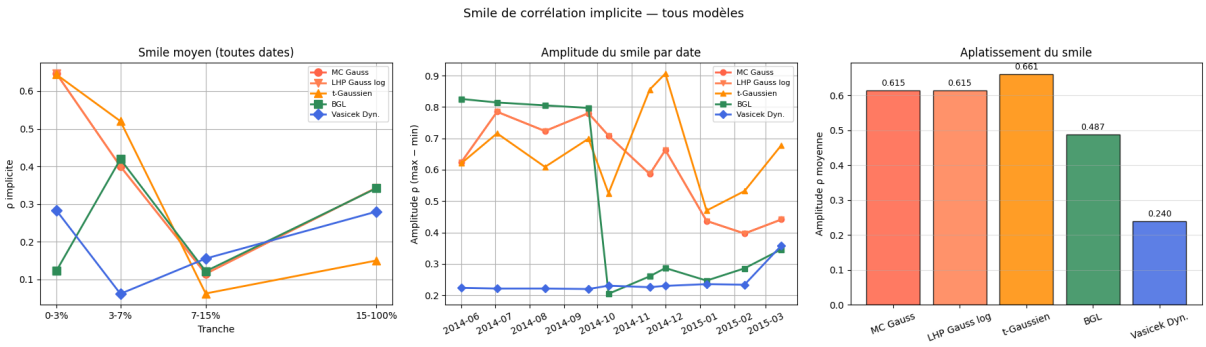

FIGURE 14 – Corrélation implicite en fonction de la tranche

Nous remarquons que les modèles à corrélations déterministes estiment systématiquement une corrélation trop élevée sur la tranche equity mettant bien en relief le phénomène décrit précédemment. De manière générale un modèle ayant un smile plus plat s'approche plus du modèle "parfait" à corrélation constante selon la tranche. Pour cela nous pouvons déduire comme précédemment que les modèles BGL et à corrélation stochastique sont supérieurs aux trois autres.

Modèle	RMSE log	Amplitude smile
MC Gauss (RMSE abs)	1.8546	0.6428
LHP Gauss (RMSE log)	1.3156	0.6428
LHP t-Gauss	0.8182	0.6338
LHP BGL	0.5664	0.6145
LHP Vasicek Dyn.	0.8300	0.6145

TABLE 2 – Comparaison des RMSE log et de l'amplitude du smile de corrélation pour les différents modèles

7.3.3 Coefficients calibrés

Les coefficients pour chacun des modèles sont référencés dans la Table 3, on peut y lire les différentes corrélations implicites obtenues pour chaque modèle ainsi que les paramètres de la copule t-gaussienne et du modèle BGL. Nous y avons également ajouté le poids q de la composante gaussienne dans le modèle BGL, la moyenne $\bar{\rho}$ et l'écart-type $\sigma(\rho)$ de la distribution de corrélation dans ce même modèle.

Date	$\rho_{\text{MC abs}}$	$\rho_{\text{LHP log}}$	$\rho_{\text{t-g}}$	$\nu_{\text{t-g}}$	ρ_{BGL_1}	ρ_{BGL_2}	q	$\bar{\rho}$	$\sigma(\rho)$
2014/06/01	0.714	0.258	0.095	3.2	0.092	0.990	0.96	0.098	0.1689
2014/07/03	0.764	0.279	0.104	3.0	0.103	0.988	0.95	0.109	0.1770
2014/08/15	0.739	0.271	0.108	3.4	0.107	0.990	0.96	0.110	0.1777
2014/09/23	0.764	0.268	0.102	3.2	0.111	0.988	0.96	0.105	0.1741
2014/10/11	0.613	0.245	0.090	3.2	0.096	0.990	0.96	0.095	0.1667
2014/11/17	0.714	0.291	0.109	2.8	0.105	0.981	0.94	0.119	0.1836
2014/12/01	0.789	0.316	0.122	2.6	0.109	0.973	0.93	0.132	0.1920
2015/01/07	0.513	0.256	0.092	2.5	0.081	0.984	0.95	0.094	0.1658
2015/02/10	0.437	0.267	0.143	2.2	0.059	0.962	0.94	0.095	0.1667
2015/03/15	0.462	0.278	0.164	2.1	0.010	0.932	0.93	0.067	0.1423

TABLE 3 – Coefficients calibrés pour les différents modèles

7.4 Résultats du Modèle à Intensité

Nous présentons dans cette sous-section les résultats obtenus par simulation Monte Carlo pour le modèle à intensité stochastique avec sauts appliqué au portefeuille de référence. Les quantités reportées ci-dessous correspondent aux valeurs estimées des jambes de protection et de premium, ainsi qu'au spread implicite obtenu pour chaque tranche du portefeuille.

TABLE 4 – Résultats de simulation du modèle à intensité stochastique

Tranche	**Att.**	**Det.**	**Protection Leg**	**Premium Leg (1bp)**	**Spread (bps)**
Equity [0,3%]	0%	3%	0.953385	1.516761	6285.66
Mezz I [3,7%]	3%	7%	0.613332	3.658502	1676.46
Mezz II [7,15%]	7%	15%	0.185976	4.692054	396.36
Senior [15,100%]	15%	100%	0.004515	4.975289	9.07

Les statistiques de diagnostic associées à cette simulation sont les suivantes :
— Nombre moyen de defaults en $T = 5a$: 15.02.
— ETL Equity en $T = 5a$: 95.5532%.
— ETL Senior en $T = 5a$: 0.4539%.

D'abord, nous observons une hiérarchie très marquée des spreads entre les différentes tranches, conforme à la structure de subordination du CDO. La tranche equity concentre l'essentiel du risque de défaut agrégé et présente logiquement le spread le plus élevé, de l'ordre de 6285.66 points de base. Cette valeur est cohérente avec une perte espérée finale extrêmement importante sur cette tranche, ce que confirme l'ETL de 95.5532% à maturité. Autrement dit, dans le cadre de cette simulation, la tranche equity est presque intégralement consommée en espérance, ce qui traduit un environnement de crédit très dégradé relativement à la taille de cette première couche de protection.

Les deux tranches mezzanine présentent ensuite une décroissance nette des spreads, avec respectivement 1676.46 bps pour la tranche $[3, 7]\%$ et 396.36 bps pour la tranche $[7, 15]\%$.

Cette diminution s'explique naturellement par l'augmentation du point d'attachement : plus une tranche est élevée dans la structure du capital, plus elle est protégée contre les pertes modérées du portefeuille et ne devient sensible qu'aux scénarios de stress les plus sévères. Nous retrouvons ainsi une lecture économique classique de la structure en tranches : la tranche equity absorbe les pertes fréquentes, les tranches mezzanine absorbent les pertes intermédiaires, tandis que la tranche senior n'est atteinte que dans des configurations extrêmes.

Un point particulièrement important concerne précisément la tranche senior $[15, 100]\%$. Le spread obtenu reste faible en niveau absolu, avec 9.07 bps, mais il demeure strictement positif. De même, l'ETL senior à maturité n'est pas nulle et atteint 0.4539%. Ce résultat est essentiel car il indique que le modèle attribue une probabilité non nulle à des pertes suffisamment importantes pour atteindre la partie haute de la structure de capital. Contrairement aux modèles statiques de copule à un facteur, pour lesquels les tranches supérieures ne reçoivent un spread significatif qu'au prix d'une corrélation implicite artificiellement élevée, le modèle à intensité avec sauts génère ici ce risque de manière endogène par la dynamique du facteur systémique.

Nous pouvons également remarquer que le nombre moyen de défauts à l'horizon $T = 5$ ans, égal à 15.02 sur un portefeuille de 125 noms, reste élevé au regard du contexte de marché de la période 2014–2015 étudiée dans notre application numérique. Ce point suggère que les paramètres structurels retenus induisent un environnement de stress plus sévère que celui observé empiriquement sur les données considérées. En ce sens, le modèle ne doit pas être interprété ici comme fournissant le meilleur ajustement ponctuel aux spreads de marché, mais plutôt comme une démonstration de sa capacité structurelle à produire des épisodes de défauts groupés et des pertes de queue.

Une dernière remarque concerne l'origine même de la dépendance entre défauts dans cette approche. Dans les modèles de copules, cette dépendance est imposée de manière statique par un paramètre de corrélation. Ici, elle émerge dynamiquement de la composante systémique commune et de ses sauts. Une hausse continue du facteur systémique augmente progressivement les intensités individuelles, tandis qu'un saut provoque une détérioration brutale et simultanée du crédit sur l'ensemble du portefeuille. Le mécanisme de dépendance est donc non seulement plus réaliste économiquement, mais également mieux adapté à la génération de pertes extrêmes sur les tranches supérieures.

Contrairement à la copule gaussienne qui peine à générer des pertes extrêmes sans forcer des corrélations irréalistes, le modèle à intensité stochastique avec sauts produit naturellement un spread significatif pour la tranche Super-Senior (9.07 bps) et une perte espérée non nulle (0.45%). Les sauts du processus de Poisson modélisent efficacement les crises systémiques, provoquant des vagues de défauts simultanés. Bien que les paramètres structurels historiques (Duffie & Gârleanu) génèrent un environnement de stress supérieur à la période particulièrement calme de 2014-2015 de notre jeu de données, cette simulation prouve la supériorité mécanique du modèle dynamique : il capture le risque de queue (tail risk) et offre une solution structurelle au problème du smile de corrélation.

7.5 Comparaison des Modèles : Copules vs Intensité Stochastique

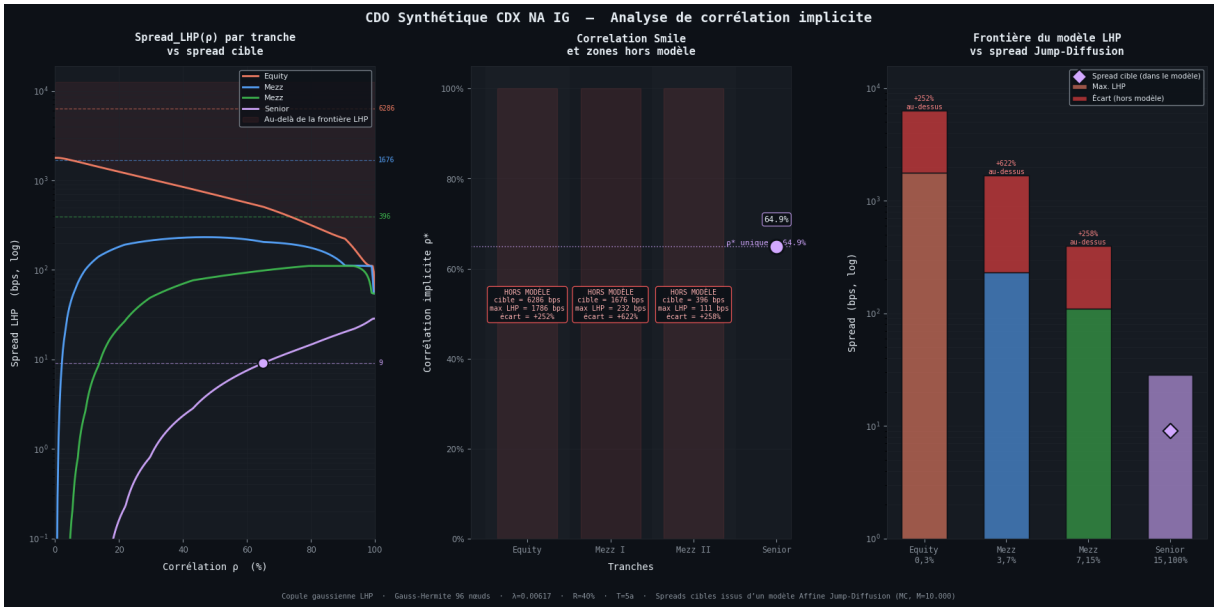

FIGURE 15 – Comparaison entre les spreads générés par le modèle à intensité stochastique avec sauts et la frontière de réplication du modèle gaussien LHP. L'absence de solution pour les tranches Equity et Mezzanine met en évidence le caractère *out-of-model* de ces spreads dans le cadre de la copule gaussienne, tandis que la tranche Senior admet une corrélation implicite élevée, illustrant l'origine structurelle du smile de corrélation.

Nous cherchons à présent à comparer directement les résultats obtenus avec le modèle à intensité stochastique avec sauts à ceux du modèle gaussien LHP utilisé comme référence dans l'ensemble de notre étude. L'idée n'est plus ici de calibrer la copule gaussienne sur les spreads de marché, mais de l'utiliser comme un simple outil de mesure afin de traduire les spreads générés par le modèle d'intensité en corrélations implicites. Cette démarche est proche de la pratique de marché dite de *compound correlation* : pour chaque tranche, on cherche la valeur ρ^* telle que le spread produit par le modèle gaussien soit égal au spread fourni par le modèle dynamique. Autrement dit, on cherche à résoudre numériquement l'équation

$$Spread_{LHP}(\rho) - Spread_{Intensite} = 0.$$

La Figure 15 résume le résultat de cette inversion pour les quatre tranches du portefeuille et met en évidence une différence fondamentale entre les deux familles de modèles.

7.5.1 Inexistence de la corrélation implicite : le phénomène *Out-of-Model*

Le premier résultat marquant est l'échec de l'algorithme de recherche de racine pour les tranches Equity et Mezzanine. Pour ces tranches, les spreads produits par le modèle à intensité avec sauts sont si élevés qu'ils demeurent au-dessus de la frontière maximale accessible au modèle gaussien LHP, même lorsque ρ tend vers 1. Autrement dit, la fonction $\rho \mapsto Spread_{LHP}(\rho)$ ne coupe jamais le niveau imposé par le modèle d'intensité, de sorte qu'aucune corrélation implicite admissible ne peut être définie. Les spreads obtenus sont donc *hors modèle* au sens où ils appartiennent à une région de prix inaccessible à la copule gaussienne.

Ce phénomène s'explique directement par la structure probabiliste des deux approches. La copule gaussienne repose sur une dépendance induite par un facteur latent normal. Même si ce facteur commun permet de corréler les défauts, il conserve des queues fines et attribue donc une probabilité relativement faible aux événements extrêmes de pertes massives. A l'inverse, le modèle à intensité stochastique introduit explicitement un processus de Poisson composé dJ_t dans la dynamique du facteur systémique. Les sauts de ce processus représentent des chocs macroéconomiques brutaux, capables d'augmenter simultanément un grand nombre d'intensités individuelles et de provoquer des vagues de défauts groupés. La masse de probabilité est alors déplacée vers les queues de distribution, ce qui engendre des *fat tails* que la copule gaussienne n'est pas structurellement capable de reproduire. L'inexistence de ρ^* n'est donc pas un accident numérique mais la manifestation directe d'une insuffisance du modèle gaussien face au risque de queue.

7.5.2 Le cas révélateur de la tranche Senior et l'origine du smile

Le seul cas pour lequel une corrélation implicite valide peut être obtenue est celui de la tranche Senior. La Figure 15 indique alors une valeur de l'ordre de 65%, c'est-à-dire un niveau de corrélation particulièrement élevé pour un portefeuille investment grade. Ce résultat est très révélateur. Pour justifier, dans un modèle statique, un spread non négligeable sur une tranche aussi protégée, il faut artificiellement concentrer la distribution des pertes sur des scénarios où un très grand nombre de défauts surviennent simultanément. La copule gaussienne ne pouvant créer cette dépendance extrême qu'en augmentant fortement son unique paramètre de corrélation, elle est contrainte de forcer ρ à des niveaux très élevés.

Or un tel choix ne peut pas être cohérent sur l'ensemble de la structure du capital. En effet, imposer une corrélation globale de l'ordre de 65% modifierait profondément la tarification des tranches inférieures. Les premières pertes deviendraient alors moins fréquentes mais beaucoup plus concentrées, ce qui écraserait la valorisation relative des tranches Equity et Mezzanine et conduirait à un désalignement avec les spreads effectivement générés par le modèle dynamique. Nous retrouvons ici, sous une autre forme, le phénomène du *smile* de corrélation déjà mis en évidence dans les sections précédentes : chaque tranche réclame en réalité sa propre corrélation implicite parce qu'un paramètre statique unique ne peut pas réconcilier simultanément le risque fréquent des tranches basses et le risque extrême des tranches hautes.

7.5.3 Interprétation économique de la comparaison

Plusieurs observations peuvent être faites à partir de cette comparaison. Tout d'abord, le modèle à intensité stochastique avec sauts produit naturellement une structure de pertes dans laquelle coexistent des défauts idiosyncratiques usuels et des épisodes de crise systémique. Cette coexistence permet de tarifer à la fois les tranches inférieures, sensibles à la fréquence des pertes, et les tranches supérieures, sensibles aux événements rares mais sévères. Ensuite, la copule gaussienne apparaît ici moins comme un véritable concurrent que comme un révélateur de ses propres limites : dès lors que les spreads d'une tranche sortent de son domaine atteignable, elle ne fournit plus une approximation imparfaite, mais cesse simplement d'être un cadre valide pour représenter la distribution des pertes.

Cette lecture permet également de mieux comprendre la signification économique du *smile*. Celui-ci ne doit pas être interprété comme une anomalie exogène du marché ou comme une

imperfection passagère de calibration. Il est au contraire le symptôme d'un décalage entre la structure réelle du risque de crédit et le cadre trop rigide du modèle de copule utilisé pour le mesurer. Lorsque le marché valorise implicitement un risque de queue que la copule ne sait pas engendrer, celle-ci répond en déformant tranche par tranche la corrélation implicite, d'où l'apparition d'un *skew* ou d'un *smile*.

8 Conclusion

Dans ce rapport, nous avons mis en place un cadre de modélisation pour la tarification des tranches de CDO synthétiques. Après avoir rappelé le cadre risque-neutre et les éléments de base du marché du crédit (CDS, jambe premium et jambe protection), nous avons présenté des modèles de dépendance des défauts via les copules (gaussienne et de Student) ainsi qu'un cadre à intensité. Nous avons ensuite décrit une procédure numérique de calibration et appliqué ces méthodes aux tranches du CDX NA IG Series 19 (maturité 5 ans) sur dix dates de marché issues de [4].

Les résultats numériques confirment une limite classique des approches à un facteur sous hypothèse de portefeuille homogène : une calibration globale par un seul paramètre de corrélation ne permet pas d'ajuster correctement toutes les tranches simultanément. La copule gaussienne reproduit la tranche equity mais présente des écarts importants sur les tranches mezzanine et senior, et l'apparition d'un smile de corrélation implicite indique que la dépendance demandée par le marché varie selon le niveau de subordination, phénomène bien documenté dans la littérature sur les tranches d'indices de crédit [4]. Le passage à la copule de Student apporte davantage de flexibilité via le paramètre de degrés de liberté, mais dans notre paramétrisation simple il subsiste des écarts significatifs sur les tranches mezzanine et senior. Cela suggère que la structure de dépendance est plus complexe que ce que capture un modèle homogène à un seul facteur.

Ces constats motivent la poursuite du projet. Dans une deuxième partie, nous chercherons à améliorer l'ajustement des tranches mezzanine et senior en enrichissant la structure de dépendance. D'une part, nous testerons des combinaisons de copules, comme proposé dans [4], afin d'accroître la flexibilité du modèle et de mieux représenter les comportements de queue. D'autre part, nous étudierons un modèle à intensité, notamment avec une composante systémique commune, dans l'esprit des modèles de CDO basés sur intensités et facteurs de marché [3]. L'objectif sera de comparer ces extensions sur les mêmes données, en termes de qualité de calibration, de stabilité et de coût numérique.

Références

[1] Delbaen F., Schachermayer W. (1994), A general version of the fundamental theorem of asset pricing.

[2] Le Page D., Pistre N., *et al.* (2000), Risque de défaut : Une Approche Intensité.

[3] Duffie D., Gârleanu N. (1999), Risk and Valuation of Collateralized Debt Obligations.

[4] Ohkrin O., Xu Y. F. (2017), A Comparison Study of Pricing Credit Default Swap Index Tranches with Convex Combination of Copulae.

[5] Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique (2009), The Credit Default Swap (CDS) Market